

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de lesiones en fútbol

Autor/es:

Navarrete, Ezequiel - LU: 1109716

Carrera:

Ingeniería Informática

Tutor/es:

Sacco, Andrés Damián

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

**Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en
inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de
lesiones en fútbol**

Navarrete, Ezequiel – LU 1109716
Ingeniería Informática

Tutor:
Sacco, Andrés Damian,
(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, Argetina.

2026

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Resumen

Abstract

Índice

1	Introducción	1
1.1	Objetivo	1
1.2	Alcance	1
1.3	Descripción	1
2	Antecedentes	3
2.1	Marco teórico	3
2.1.1	Conceptos médicos y deportivos	3
2.1.1.1	Lesiones deportivas en fútbol	3
2.1.1.2	Lesiones en el fútbol profesional argentino	4
2.1.1.3	Lesiones por torsión en el tren inferior	5
2.1.1.4	Biomecánica del movimiento en el fútbol	7
2.1.1.5	Prevención de lesiones mediante el análisis del movimiento	8
2.1.2	Conceptos tecnológicos	12
2.1.2.1	Inteligencia artificial, visión por computadora y estimación de postura humana	12
2.1.2.2	Machine learning aplicado al análisis de movimiento	13
3	Estado del arte	15
3.1	Competencia de mercado	15
3.1.1	VueMotion	15
3.1.2	Zone7	16
3.1.3	Kitman Labs	17
3.1.4	Catapult	17
3.2	Herramientas institucionales	18
3.2.1	NFL Digital Athlete	18
3.3	Estudios y trabajos realizados	19
3.3.1	Conclusión	21
	Bibliografía	22
	Anexo	27
	Anexo A: Cronograma de actividades	28
	Anexo B: Transcripción de la entrevista a Sebastián López	30
	Anexo C: Transcripción de la entrevista a Leonardo Lemos	34

Anexo D: Transcripción de la entrevista a Gonzalo Pereyra Metnyk	38
--	----

1 Introducción

1.1 Objetivo

Desarrollar y diseñar un sistema basado en computer vision y técnicas de machine learning que permita analizar el movimiento del tren inferior en jugadores de fútbol argentino para detectar patrones asociados a riesgo de lesiones por torsión durante entrenamientos. Se analizarán secuencias de video, se implementarán técnicas de estimación de postura y se desarrollará una aplicación web para su utilización.

1.2 Alcance

El sistema se limitará al análisis del movimiento del tren inferior para jugadores mayores de 18 años en el fútbol argentino, enfocándose en la detección de patrones asociados a lesiones por torsión, excluyendo otros tipos de lesiones. Se desarrollará un prototipo funcional accesible mediante una aplicación web orientada a entrenamientos.

El sistema permitirá la carga manual de videos, procesados para integrar técnicas de computer vision y machine learning. Se utilizarán videos controlados o datasets públicos para su validación.

No se contemplará la validación clínica, limitándose a pruebas controladas basadas en la literatura científica.

1.3 Descripción

Las lesiones en el fútbol representan un problema relevante tanto a nivel deportivo como económico, ya que afectan el rendimiento de los jugadores y su disponibilidad dentro de los equipos, además de impactar en el desarrollo de sus carreras (Hägglund *et al.*, 2006). En particular, las lesiones por torsión en el tren inferior, como las que involucran la rodilla o el tobillo, son frecuentes y suelen estar vinculadas a movimientos mal ejecutados durante acciones como giros, cambios de dirección o frenadas (Boden *et al.*, 2022).

A diferencia de otros tipos de lesiones, como los desgarros musculares o situaciones fortuitas propias del juego, este tipo de lesiones presenta patrones de movimiento que pueden ser observados y analizados. Esto abre la posibilidad de aplicar técnicas de visión por computadora para estudiar dichos movimientos a partir de video.

Para realizar este proyecto se va a analizar el movimiento del tren inferior en jugadores de fútbol en Argentina con el fin de identificar patrones asociados a situaciones de riesgo. Para ello, se utilizarán secuencias de video de entrenamientos, a partir de las cuales se aplicarán técnicas de inteligencia artificial y visión por computadora para procesar el movimiento. El sistema se

implementará como una aplicación web que permitirá al usuario cargar videos para su análisis, los cuales serán procesados mediante técnicas de estimación de postura, identificando puntos clave del cuerpo como caderas, rodillas y tobillos.

Sobre esta información se aplicarán técnicas de machine learning con el objetivo de detectar patrones asociados a situaciones de riesgo, especialmente aquellas vinculadas a lesiones por torsión. El sistema buscará no solo procesar el movimiento, sino también brindar una respuesta comprensible para el usuario, indicando posibles desviaciones respecto a patrones considerados seguros según la literatura científica.

El desarrollo estará enfocado en la construcción de un prototipo funcional orientado al análisis de entrenamientos, utilizando videos controlados o datasets públicos como SoccerNet (Giancola *et al.*, 2018) y SportsPose (Ingwersen *et al.*, 2023). A diferencia de otras soluciones que requieren equipamiento especializado, este enfoque se basa en el uso de video convencional, lo que permite una mayor accesibilidad.

Por último, el sistema no contará con validación clínica, sino que se limitará a una validación funcional en entornos controlados. El objetivo es que funcione como una herramienta de apoyo para la detección temprana de patrones de riesgo, sin reemplazar el criterio de profesionales del área.

2 Antecedentes

2.1 Marco teórico

En esta sección se presenta la base teórica necesaria para entender el problema que se plantea. Para ello, se introducen los conceptos principales para comprender las lesiones deportivas, sus características generales y cómo impactan particularmente en el fútbol argentino. Luego, se profundiza en las lesiones deportivas en el tren inferior, con especial atención en la rodilla y el tobillo, para luego avanzar con conceptos de prevención de lesiones, con el objetivo de comprender qué aspectos pueden ser considerados para el análisis del movimiento. Por último, se presentan los conceptos tecnológicos que sustentan este proyecto, incluyendo inteligencia artificial aplicada al deporte, visión por computadora, estimación de postura humana y aprendizaje automático aplicado al análisis de movimiento.

2.1.1 Conceptos médicos y deportivos

2.1.1.1 Lesiones deportivas en fútbol

El fútbol, también conocido como soccer, es una disciplina que se caracteriza por una alta demanda física y de coordinación. Durante su práctica, los jugadores realizan acciones como carreras, saltos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios bruscos de dirección y contacto físico. Esta combinación de esfuerzos convierte al fútbol en un deporte con exposición frecuente a lesiones musculoesqueléticas¹, tanto en contextos competitivos como durante los entrenamientos.

Las lesiones deportivas en fútbol pueden afectar la continuidad de la práctica, el rendimiento del jugador y su bienestar físico. Al tratarse de un deporte dinámico, con acciones de alta intensidad y situaciones de oposición constante, los futbolistas están expuestos a distintos tipos de lesiones que pueden producirse tanto durante los partidos como en las sesiones de entrenamiento. Según Pfirrmann *et al.* (2016), en futbolistas masculinos profesionales adultos se identificó que las tasas de lesión son mayores durante los partidos que durante los entrenamientos, aunque ambos contextos representan situaciones relevantes de exposición al riesgo. Además, el mismo trabajo indica que las lesiones en el fútbol se concentran principalmente en los miembros inferiores.

Este predominio puede explicarse por la propia dinámica del deporte, donde gran parte de las acciones dependen del desplazamiento, los apoyos, la carrera, los cambios de dirección y el golpeo de la pelota. Por este motivo, el análisis de las lesiones en fútbol suele prestar especial atención a las piernas, rodillas, tobillos y pies.

Además del impacto físico y deportivo, algunas lesiones pueden implicar períodos

¹Lesiones musculoesqueléticas: lesiones que afectan músculos, huesos, articulaciones, ligamentos o tendones.

prolongados de recuperación, interrupción de la actividad y costos asociados al tratamiento y la rehabilitación. En este sentido, estos tratamientos pueden generar una carga económica relevante, debido a los costos médicos, la rehabilitación y el tiempo de inactividad deportiva (Ross *et al.*, 2023).

2.1.1.2 Lesiones en el fútbol profesional argentino

En Argentina, el fútbol ocupa un lugar destacado dentro de las prácticas deportivas y recreativas. Según la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023, el fútbol fue el deporte más practicado entre las personas encuestadas que realizaban actividad física o deportiva de manera habitual, con un 41,3 %. Este dato permite dimensionar la relevancia social y deportiva de la disciplina en el país, no solo en el ámbito profesional, sino también en espacios recreativos (Observatorio Social del Deporte, 2023). Estos datos se presentan en la Tabla 2.I.

A partir de esta relevancia, el análisis de las lesiones asociadas al fútbol argentino resulta especialmente pertinente. Si bien gran parte de la literatura epidemiológica² sobre lesiones en fútbol proviene de contextos europeos o de ligas de alto rendimiento internacional, también existen estudios locales que permiten aproximarse a la realidad argentina. En un estudio realizado sobre un equipo profesional del fútbol argentino durante dos temporadas, se observó una elevada prevalencia de lesiones y una mayor incidencia durante los partidos en comparación con los entrenamientos (Baldjian *et al.*, 2022).

El mismo trabajo identificó que las lesiones más frecuentes fueron la lesión muscular estructural del bíceps femoral y el esguince lateral de tobillo. Sin embargo, las lesiones del ligamento cruzado anterior se destacaron por su mayor impacto, debido al tiempo de ausencia que generan (Baldjian *et al.*, 2022). En línea con esta problemática, un análisis reciente sobre jugadores profesionales argentinos durante la temporada 2023-2024 también señala a las roturas de ligamentos cruzados como un fenómeno relevante dentro del fútbol local, con tiempos de recuperación prolongados (Báez Banegas *et al.*, 2024).

²Epidemiología: rama de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de enfermedades o lesiones en poblaciones humanas.

TABLA 2.I: Deportes practicados en Argentina según ENAFYD 2023

Deporte	%
Fútbol	41,3
Natación	15,8
Vóley	13,9
Básquet	9,3
Boxeo	8,1
Pádel	6,9
Tenis	5,5
Patín / roller	5,4
Rugby	5,2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023.

2.1.1.3 Lesiones por torsión en el tren inferior

Las lesiones por torsión en el tren inferior se producen cuando una o varias articulaciones son sometidas a fuerzas rotacionales o a una combinación de cargas que superan su capacidad de estabilización, como mencionan Shimokochi *et al.* (2008). Este tipo de mecanismo puede aparecer durante acciones en las que el pie permanece apoyado sobre el suelo mientras el resto del cuerpo continúa desplazándose o cambia de dirección. En estas situaciones, la carga no actúa únicamente en una dirección, sino que puede combinar flexión, extensión, rotación, desplazamientos laterales y fuerzas de compresión.

Durante la práctica deportiva, el pie y el tobillo cumplen un papel relevante en la relación entre el cuerpo y el suelo. El tobillo actúa como un puente de contacto entre el cuerpo y el pie, mientras que el pie permite un vínculo dinámico con la superficie de apoyo. Por este motivo, las cargas que se generan durante gestos como la carrera, el salto, el apoyo o el cambio de dirección pueden afectar la forma en que se distribuyen las fuerzas en el miembro inferior (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

En el caso del pie y el tobillo, la literatura describe una relación entre los movimientos del pie, la movilidad de la articulación subastragalina³ y los movimientos rotacionales de la tibia y el astrágalo⁴. La pronación del pie se acompaña de rotación interna de la tibia, mientras que la supinación se asocia con rotación externa como se observa en la Figura 2.1, esta relación permite visualizar cómo los movimientos del pie pueden acompañarse de movimientos rotacionales de la tibia. Esta relación muestra que los movimientos del pie no deben analizarse de forma aislada,

³La articulación subastragalina, también denominada subtalar, se encuentra entre el astrágalo y el calcáneo. Participa en movimientos del pie como la inversión y la eversión, y contribuye a la adaptación del pie al terreno.

⁴El astrágalo es un hueso del tobillo ubicado entre la tibia, el peroné y el calcáneo. Transmite cargas entre la pierna y el pie, y participa en los movimientos del tobillo.

ya que pueden influir en la alineación del resto del miembro inferior durante gestos de apoyo, carrera, salto o cambio de dirección (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

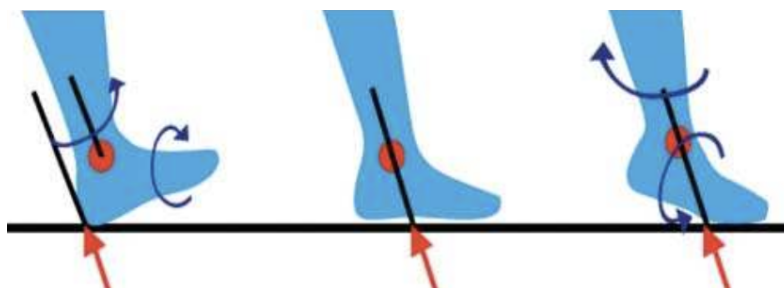


Figura 2.1: Movimiento en relación de tibia y antepié. Fuente: Sánchez Hernández *et al.* (2016), modificación de Viladot.

Dentro de las lesiones por torsión del tren inferior, las lesiones de rodilla adquieren especial relevancia por el papel de esta articulación en el soporte del peso corporal y en la estabilización del movimiento. La rodilla debe responder a cargas provenientes tanto del cuerpo como del contacto con el suelo, especialmente en situaciones de desaceleración, aterrizaje o cambio de dirección. Cuando estas cargas se combinan con una alineación desfavorable, pueden comprometer estructuras como ligamentos, meniscos y músculos que permiten la estabilización de la rodilla (Shimokochi *et al.*, 2008; Makki *et al.*, 2022).

Una de las lesiones más estudiadas dentro de este grupo es la lesión del ligamento cruzado anterior. Este ligamento cumple un rol central en la estabilidad de la rodilla, particularmente frente al desplazamiento anterior de la tibia y a ciertos movimientos de rotación. Las lesiones sin contacto del ligamento cruzado anterior suelen asociarse con maniobras de aterrizaje o desaceleración, donde la rodilla puede encontrarse cerca de la extensión y sometida a fuerzas compresivas elevadas durante el apoyo (Boden *et al.*, 2022). A su vez, estas lesiones también han sido vinculadas con acciones de desaceleración y cambio de dirección, en las que pueden intervenir cargas combinadas sobre la rodilla (Shimokochi *et al.*, 2008).

El análisis de estos mecanismos muestra que la lesión no suele depender de un único movimiento aislado. En cambio, puede producirse por la combinación de fuerzas en distintos planos. A esto se lo puede entender como una carga multiplanar: por ejemplo, una rodilla que recibe una fuerza vertical de compresión, mientras al mismo tiempo se encuentra en rotación y con desplazamiento hacia adentro o hacia afuera. En este sentido, Shimokochi *et al.* (2008) señalan que las lesiones sin contacto del ligamento cruzado anterior tienden a involucrar cargas combinadas sobre la rodilla, especialmente durante actividades con apoyo y desaceleración. De manera complementaria, Boden *et al.* (2022) destacan el papel de la carga axial compresiva como componente principal en el mecanismo de lesión sin contacto del ligamento cruzado anterior, mientras que la contracción del cuádriceps y las cargas laterales sobre la rodilla pueden contribuir

a aumentar la exigencia sobre el ligamento.

Además del ligamento cruzado anterior, los meniscos también pueden verse afectados en lesiones de rodilla asociadas a la práctica deportiva. Estas estructuras contribuyen a la distribución de cargas, la estabilidad articular y la absorción de impactos. En atletas, las lesiones meniscales pueden afectar el rendimiento deportivo y presentarse en distintos contextos, incluyendo mecanismos de contacto, no contacto o situaciones no específicas (Makki *et al.*, 2022). Por esta razón, al analizar lesiones por torsión del tren inferior, resulta pertinente considerar no solo los ligamentos, sino también otras estructuras intraarticulares de la rodilla.

El tobillo constituye otra articulación relevante dentro de este tipo de lesiones, ya que participa directamente en el contacto con el suelo y en la adaptación del cuerpo a distintas superficies y direcciones de movimiento. Durante acciones deportivas, el tobillo debe permitir movilidad y, al mismo tiempo, aportar estabilidad. Movimientos como la inversión del pie, es decir, cuando la planta tiende a orientarse hacia adentro; la eversión, cuando la planta tiende a orientarse hacia afuera; la flexión plantar, cuando el pie se dirige hacia abajo; y la dorsiflexión, cuando el pie se aproxima a la tibia, pueden combinarse con rotaciones de la tibia y cargas externas. Estas combinaciones generan situaciones de exigencia para las estructuras ligamentarias y musculares del pie y del tobillo (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

En este contexto, el concepto de lesión sin contacto resulta importante. Una lesión sin contacto no implica necesariamente ausencia de carga, sino ausencia de un golpe directo como causa principal. En muchos casos, la fuerza proviene del propio movimiento del deportista, de la reacción del suelo, de la desaceleración del cuerpo o de una posición articular desfavorable durante el apoyo (Shimokochi *et al.*, 2008).

2.1.1.4 Biomecánica del movimiento en el fútbol

La biomecánica del movimiento en el fútbol permite estudiar cómo se organizan los segmentos corporales y cómo actúan las fuerzas durante las acciones propias del juego. Su aplicación no se limita al análisis del rendimiento, sino que también permite comprender la técnica deportiva, las demandas físicas y los posibles factores asociados al riesgo de lesión. En el fútbol, esto resulta especialmente relevante por la variedad de gestos que realiza el jugador durante un partido o entrenamiento, como correr, acelerar, desacelerar, cambiar de dirección, saltar, aterrizar, girar, disputar y golpear la pelota (Plakias *et al.*, 2024).

El análisis biomecánico puede abordar variables cinemáticas y cinéticas. La cinemática permite describir el movimiento a partir de posiciones, trayectorias, ángulos articulares, velocidades lineales y velocidades angulares, sin analizar directamente las fuerzas que lo producen. En cambio, la cinética se relaciona con las fuerzas que generan o modifican ese movimiento, como las fuerzas de reacción del suelo o las fuerzas que generan un movimiento de rotación en las articulaciones. En el fútbol, ambas dimensiones permiten estudiar acciones como los apoyos, los

cambios de ritmo, los desplazamientos, los saltos y los gestos técnicos (Cossio-Bolaños *et al.*, 2009).

Los movimientos del fútbol suelen involucrar una interacción constante entre cadera, rodilla, tobillo y pie. Durante un apoyo, la posición del pie puede modificar la orientación de la tibia y, en consecuencia, influir sobre la alineación de la rodilla y la cadera. Esta relación es importante porque muchas acciones del juego se realizan en apoyo monopodal, con cambios rápidos de dirección o con el cuerpo rotando sobre una pierna. Por lo tanto, el análisis biomecánico del fútbol requiere considerar al tren inferior como una cadena de segmentos interdependientes y no como articulaciones aisladas (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

Entre las acciones más relevantes para el análisis del tren inferior se encuentran las desaceleraciones, los cambios de dirección, los saltos, los aterrizajes y los giros. Estas acciones exigen que el jugador controle el centro de masa, establezca la pierna de apoyo y reorganice rápidamente la posición de sus segmentos corporales para continuar la acción. En este tipo de gestos, la rodilla, el tobillo y la cadera deben coordinarse en tiempos breves, mientras reciben cargas asociadas al peso corporal, la reacción del suelo y la rotación del cuerpo (Plakias *et al.*, 2024).

El golpeo de la pelota constituye otro gesto técnico relevante desde el punto de vista biomecánico. Se trata de una acción de varias articulaciones en la que intervienen la pierna de apoyo, la pierna de golpeo, la cadera, la rodilla, el tobillo, y todo lo que conforma el tronco. Manolopoulos *et al.* (2013) mencionan que el remate con empeine muestra que el rendimiento del golpeo se relaciona con variables como la velocidad del pie, la velocidad angular de las articulaciones, la activación muscular y las fuerzas de reacción del suelo.

El análisis biomecánico del fútbol también puede realizarse mediante métodos de medición indirecta, como filmaciones o fotografías. Estos métodos permiten obtener información cinemática a partir del registro visual del movimiento, como posiciones, trayectorias, velocidades y aceleraciones de puntos o segmentos corporales. Si bien los métodos directos, como el estudio por medio de laboratorio, pueden ofrecer mediciones más precisas de determinadas variables, el video resulta especialmente útil por su cercanía con situaciones reales de entrenamiento y competencia (Cossio-Bolaños *et al.*, 2009). En este sentido, los métodos indirectos y directos pueden considerarse complementarios: los primeros favorecen el análisis en contextos reales de juego, mientras que los segundos permiten obtener mediciones más controladas y precisas de determinadas variables.

2.1.1.5 Prevención de lesiones mediante el análisis del movimiento

La prevención de lesiones en el fútbol no depende únicamente de conocer cuáles son las lesiones más frecuentes, sino también de entender en qué situaciones y bajo qué patrones de movimiento tienden a producirse. En este sentido, el análisis del movimiento permite observar

cómo se comporta el jugador durante acciones propias del juego. A partir de esta información, es posible identificar condiciones biomecánicas o funcionales que podrían aumentar la exigencia sobre determinadas estructuras del tren inferior (Della Villa *et al.*, 2020).

En particular, el análisis de lesiones del ligamento cruzado anterior en fútbol profesional muestra que muchas de estas lesiones no se producen por un golpe directo sobre la rodilla, sino durante situaciones sin contacto directo o con contacto indirecto, siendo estas últimas correspondientes a situaciones en las que existe contacto con el jugador, pero no directamente sobre la rodilla lesionada. En estos casos, el jugador suele encontrarse realizando acciones como presión defensiva, intento de quite, cambio de dirección, aterrizaje posterior a un salto o recuperación del equilibrio luego de golpear la pelota (Della Villa *et al.*, 2020). Algunas de estas situaciones se representan de forma esquemática en la Figura 2.2.



Figura 2.2: Patrones situacionales principales asociados a lesiones del ligamento cruzado anterior en fútbol profesional. (A) Presión (*pressing*) (jugador con camiseta amarilla, lesión del LCA derecho): aproximación/presión sobre el oponente (A1), contacto inicial del pie derecho con el suelo (A2), instante estimado de lesión del LCA derecho (A3), pérdida del equilibrio (A4). (B) Quite o entrada defensiva (*tackling*) (jugador con camiseta blanca, lesión del LCA derecho): aproximación/presión sobre el oponente (B1), contacto inicial del pie derecho con el suelo e intento de quite (B2), instante estimado de lesión del LCA derecho (B3), pérdida del equilibrio (B4). (C) Ser tackleado o recibir la entrada del rival (*being tackled*) (jugador con camiseta roja, lesión del LCA derecho): presión ejercida por el jugador oponente (C1), perturbación mecánica/contacto del jugador defensor (C2), instante estimado de lesión del LCA derecho (C3), pérdida del equilibrio (C4). (D) Aterrizaje tras un salto (*landing from a jump*) (arquero, uniforme verde, lesión del LCA derecho): salto (D1), contacto inicial de ambos pies con el suelo (D2), instante estimado de lesión del LCA derecho (D3), pérdida del equilibrio (D4). LCA: ligamento cruzado anterior. Fuente: adaptado de Buckthorpe; Pirli Capitani *et al.* (2024).

El análisis preventivo del movimiento busca observar variables que puedan aportar información sobre la calidad del gesto deportivo. Entre ellas se encuentran la alineación de la

rodilla, la posición del pie durante el apoyo, la orientación de la cadera, el control del tronco, la estabilidad en apoyo monopodal⁵, la simetría entre miembros y la forma en que el jugador absorbe o redirige las cargas. Estas variables no permiten afirmar que una lesión vaya a ocurrir, pero sí pueden ayudar a detectar patrones que conviene revisar dentro de un programa de entrenamiento, prevención o readaptación (Della Villa *et al.*, 2020; Buckthorpe; Pirli Capitani *et al.*, 2024).

Los estudios basados en videoanálisis resultan especialmente útiles porque permiten estudiar lesiones reales dentro del contexto del juego. A diferencia de una evaluación de laboratorio o de un test funcional controlado, el video de partido o entrenamiento permite observar la interacción entre el jugador, el oponente, la pelota, la velocidad de la acción y las decisiones tomadas en tiempos muy breves. En este sentido, Buckthorpe; Pirli Capitani *et al.* (2024) y Buckthorpe; Verhagen *et al.* (2025) utilizaron este tipo de análisis para describir mecanismos de lesión, patrones situacionales, características biomecánicas y factores neurocognitivos asociados a lesiones del ligamento cruzado anterior y del tobillo en futbolistas profesionales.

Desde una perspectiva preventiva, el valor del análisis de movimiento se encuentra en su capacidad para generar información observable y accionable. Por ejemplo, si durante una desaceleración o un cambio de dirección se observa una rodilla que tiende al valgo⁶, un apoyo inestable del pie, una caída con poco control de cadera o una pérdida de estabilidad del tronco, esa información puede ser utilizada por profesionales del cuerpo técnico o médico para orientar ejercicios de fuerza, estabilidad, coordinación, técnica de aterrizaje o control neuromuscular⁷. En la Figura 2.3 se muestran algunas de las variables observables del tren inferior que pueden considerarse en este tipo de análisis (Della Villa *et al.*, 2020; Buckthorpe; Pirli Capitani *et al.*, 2024).

⁵Apoyo monopodal: situación en la que el cuerpo se sostiene principalmente sobre una sola pierna.

⁶Valgo: desviación de un segmento corporal hacia la línea media del cuerpo. En la rodilla, el valgo suele observarse cuando esta se desplaza hacia adentro respecto de la cadera y el pie.

⁷Control neuromuscular: capacidad del sistema nervioso y muscular para coordinar la activación de los músculos y estabilizar las articulaciones durante el movimiento.

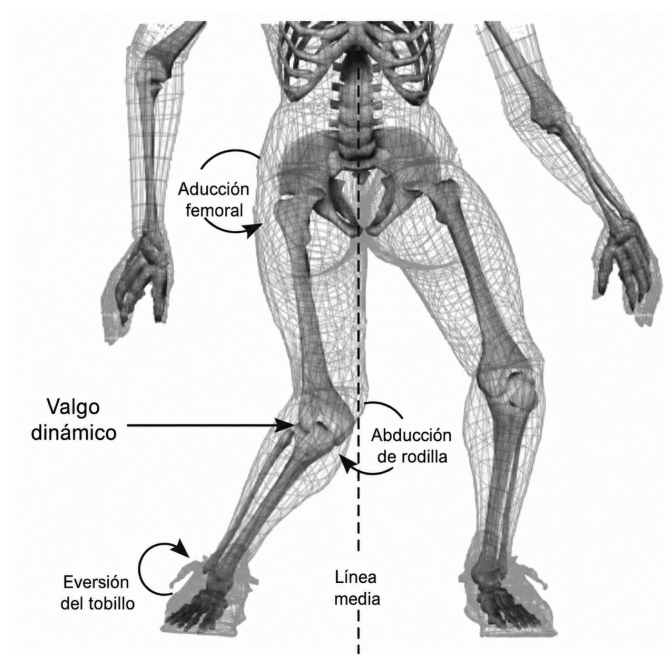


Figura 2.3: Representación esquemática del valgo dinámico y la alineación del miembro inferior. Fuente: adaptado de Hewett *et al.* (2005) (p. 494), con rediseño y traducción al español asistidos por IA.

Sin embargo, es importante considerar que la relación entre movimiento y lesión no es lineal ni determinística. Una evaluación funcional o biomecánica puede aportar información relevante, pero no permite predecir con certeza qué jugador se lesionará. De hecho, algunos estudios sobre herramientas de evaluación funcional en futbolistas señalan que ciertos métodos deben utilizarse con cautela cuando se los interpreta como predictores directos de lesiones sin contacto (Smith *et al.*, 2017). Por esta razón, el análisis del movimiento debe entenderse como un recurso complementario dentro de un enfoque más amplio, que también considere la carga de entrenamiento, el historial de lesiones, la fatiga, la fuerza, la movilidad, el contexto de juego y la intervención profesional.

2.1.2 Conceptos tecnológicos

2.1.2.1 Inteligencia artificial, visión por computadora y estimación de postura humana

La inteligencia artificial aplicada al deporte permite analizar datos provenientes de entrenamientos, competencias, sensores o videos con el objetivo de obtener información útil sobre el rendimiento, la técnica deportiva y posibles factores asociados al riesgo de lesión. En el campo de la biomecánica deportiva, su incorporación permite pasar de evaluaciones manuales o de laboratorio a enfoques más automatizados, capaces de procesar grandes volúmenes de datos y reconocer patrones complejos del movimiento humano (Souaifi *et al.*, 2025).

Dentro de estas aplicaciones, la visión por computadora resulta especialmente relevante cuando la fuente de información es una imagen o un video. A partir de una secuencia de fotogramas, es posible analizar no solo una postura aislada, sino también la evolución temporal de un gesto deportivo. Esto resulta importante para el presente proyecto, ya que las acciones de riesgo en fútbol, como desaceleraciones, cambios de dirección, aterrizajes o apoyos monopodales, no dependen únicamente de una posición corporal puntual, sino de la forma en que el movimiento se desarrolla en el tiempo.

Una técnica central dentro de la visión por computadora es la estimación de postura humana, que permite identificar puntos clave del cuerpo, como cadera, rodillas, tobillos, hombros y pies. Los modelos de estimación de postura basados en *machine learning*, como OpenPose, MediaPipe Pose, BlazePose o MoveNet, permiten obtener estos puntos a partir de imágenes o videos sin necesidad de marcadores físicos (Roggio *et al.*, 2024). Esta característica resulta adecuada para el alcance del proyecto, ya que permite plantear un sistema basado en videos capturados con cámaras convencionales o dispositivos móviles, sin requerir sensores corporales ni laboratorios de captura de movimiento.

2.1.2.2 Machine learning aplicado al análisis de movimiento

El *machine learning* aplicado al análisis de movimiento permite transformar videos deportivos en datos estructurados sobre la postura y el desplazamiento del cuerpo. A partir de la estimación de postura humana, cada punto corporal puede representarse como una serie temporal de coordenadas. Esto permite calcular variables como alineación cadera-rodilla-tobillo, posición del pie, estabilidad del apoyo, ángulos articulares y variaciones del movimiento durante acciones deportivas.

La captura de movimiento sin marcadores ni sensores físicos constituye un enfoque relevante para este tipo de análisis. Yoma *et al.* (2025) revisaron estudios sobre confiabilidad y validez de sistemas de captura de movimiento sin marcadores para medir la cinemática del tronco y de las extremidades inferiores durante tareas funcionales y deportivas, como caminar, correr, saltar, aterrizar y realizar cambios de dirección. Si bien se señala que estos sistemas todavía no son completamente equivalentes a los sistemas con marcadores, también destacan su utilidad para obtener mediciones confiables en contextos más ecológicos y accesibles que los laboratorios tradicionales.

Asaeda *et al.* (2024) analizaron la confiabilidad y validez del cálculo del valgo dinámico de rodilla durante aterrizajes monopodales utilizando MediaPipe Pose. El estudio muestra que el cálculo absoluto del ángulo presenta limitaciones frente a sistemas tridimensionales de captura de movimiento, pero que el análisis del cambio del ángulo desde el contacto inicial puede resultar práctico si se normaliza correctamente. Este aporte es importante porque respalda la posibilidad de utilizar estimación de postura para observar patrones asociados al riesgo de lesión, pero

también marca la necesidad de interpretar los resultados como indicadores de apoyo y no como mediciones clínicas absolutas.

3 Estado del arte

En esta sección se describen herramientas, aplicaciones y plataformas existentes relacionadas con el producto propuesto. Además, se exponen investigaciones y estudios recientes que abordan el análisis del movimiento deportivo mediante inteligencia artificial, visión por computadora y técnicas de evaluación biomecánica.

3.1 Competencia de mercado

3.1.1 VueMotion

VueMotion (VueMotion, 2026) es una plataforma comercial para análisis del movimiento deportivo basada en inteligencia artificial y visión por computadora. Se orienta a la evaluación biomecánica de atletas en contextos reales de entrenamiento, permitiendo analizar acciones como aceleraciones, carrera, desaceleraciones, cambios de dirección y saltos. La herramienta se presenta como una solución aplicable a distintos deportes, entre ellos el fútbol, y busca acercar mediciones biomecánicas que tradicionalmente requerían laboratorios, sensores o equipamiento especializado.

VueMotion está apuntado a un mercado compuesto por entrenadores, atletas, preparadores físicos, profesionales médicos, fisioterapeutas, academias deportivas, universidades, clubes y equipos profesionales. La plataforma comunica sus planes y casos de uso, orientados tanto a entrenadores individuales como a organizaciones deportivas de mayor escala. Por lo tanto, su posicionamiento no se limita a usuarios individuales, sino que se enfoca principalmente en instituciones.

En cuanto a su funcionamiento, VueMotion combina una aplicación móvil con una plataforma web. La captura puede realizarse mediante dispositivos iOS, y la plataforma permite procesar los videos para obtener reportes biomecánicos, videos aumentados, kinogramas y datos exportables. Según la información provista por la empresa, el equipamiento necesario para realizar las evaluaciones se reduce a un smartphone, un trípode y conos de referencia, sin requerir sensores corporales ni sistemas de captura de movimiento de laboratorio. No obstante, la disponibilidad de su aplicación móvil en iOS representa una desventaja para el mercado argentino, dado que Android concentra el 81,17% del mercado móvil nacional, frente al 18,79% correspondiente a iOS (VueMotion, 2026; StatCounter, 2026).

En cuanto al punto de vista técnico, el sitio presenta una similitud importante con el presente proyecto, ya que ambos parten del uso de video para analizar el movimiento humano mediante inteligencia artificial y visión por computadora. Esta cercanía se refuerza con la validación académica realizada por Dennison *et al.* (2026), donde VueMotion fue evaluado como

un sistema comercial de captura de movimiento sin marcadores basado en inteligencia artificial para medir variables espaciotemporales del sprint a partir de video grabado en dispositivos móviles.

No obstante, a partir de la documentación pública disponible, no se identifica con claridad que VueMotion esté orientado específicamente a la detección automática de patrones de riesgo de lesión del tren inferior en fútbol. Si bien la plataforma menciona aplicaciones vinculadas al rendimiento deportivo, la biomecánica, la reducción del riesgo de lesión y el retorno al juego, no se detallan públicamente reglas, criterios o modelos específicos para detectar patrones como apoyos inestables, alteraciones en la alineación cadera-rodilla-tobillo o mecanismos de lesión concretos propios del fútbol o de otros deportes. Su principal limitación para el presente análisis es que se presenta como una herramienta general de evaluación biomecánica y rendimiento deportivo, sin evidenciar un foco específico en patrones preventivos del tren inferior aplicados al fútbol.

3.1.2 Zone7

Zone7 (Zone7, 2026) es una plataforma comercial basada en inteligencia artificial orientada a la predicción del riesgo de lesión en deportistas profesionales. A diferencia de herramientas centradas en el análisis biomecánico por video, su enfoque se basa en integrar y procesar distintas fuentes de datos disponibles en los clubes, con el objetivo de generar alertas de riesgo que puedan ser utilizadas por cuerpos técnicos, preparadores físicos y equipos médicos en la toma de decisiones (Buchanan *et al.*, 2026).

El sistema se presenta como una solución que no está condicionada por la tecnología utilizada por cada institución. Esto significa que puede trabajar con datos provenientes de diferentes proveedores y dispositivos, principalmente relacionados con carga externa, carga interna, historial de lesiones, edad del jugador y calendario competitivo. Con estos datos, esta herramienta estima diariamente la probabilidad de que cada jugador sufra una lesión dentro de los siguientes siete días, clasificando el riesgo como medio o alto cuando supera determinados umbrales (Zone7, 2026).

Uno de los análisis publicados sobre la herramienta corresponde a un estudio retrospectivo realizado sobre 11 equipos profesionales de fútbol de Europa y Norteamérica, con datos pertenecientes desde el 2019 al 2021, donde se cruzaron las predicciones generadas por el sistema con 423 lesiones reales registradas en jugadores de campo. Según los resultados publicados, se anticipó un incremento del riesgo entre uno y siete días previos en 306 de las 423 lesiones analizadas, lo que representa un 72,4 % de los casos (Zone7, 2026).

Dentro del mismo análisis, para nueve de los once equipos, se incluyó un algoritmo orientado a estimar la zona corporal más probable de lesión en el tren inferior. El sistema indicó las tres regiones corporales con mayor probabilidad de lesión cada vez que detectaba un aumento

del riesgo. No obstante, los propios autores señalan que esta parte del análisis se encuentra limitada por el tamaño de muestra disponible por tipo de lesión y que las tendencias observadas no son estadísticamente significativas (Zone7, 2026).

Si bien Zone7 constituye un antecedente relevante por aplicar inteligencia artificial a la mitigación del riesgo de lesión en fútbol profesional, no se considera una competencia directa del presente proyecto. Su enfoque principal no se basa en el análisis visual del movimiento ni en la estimación de postura humana a partir de video, sino en modelos predictivos contruidos sobre datos cargados.

3.1.3 Kitman Labs

Kitman Labs (Kitman Labs, 2026b) se orienta a la inteligencia del rendimiento deportivo mediante la unificación de datos, flujos de trabajo y procesos de toma de decisión dentro de organizaciones deportivas. Su propuesta incluye soluciones vinculadas con medicina del rendimiento, optimización del rendimiento, desarrollo de deportistas, gestión operativa de ligas y análisis personalizado. Su mercado apunta principalmente a organismos gubernamentales, clubes, equipos, ligas y universidades que necesitan centralizar información médica, física y deportiva de sus atletas.

Dentro de sus funcionalidades, Kitman Labs incluye un apartado denominado revisión de lesiones. Esta funcionalidad busca ofrecer una visión clara del tipo, volumen y gravedad de las lesiones a lo largo del tiempo y durante la temporada. Además, permite analizar factores como edad, posición y calendario de partidos, con el objetivo de identificar áreas donde enfocar esfuerzos de prevención, protocolos de retorno y metodología de entrenamiento (Kitman Labs, 2026a).

Al igual que Zone7, su enfoque se apoya principalmente en la integración, organización y análisis de datos médicos, físicos y contextuales de los deportistas. Por este motivo, si bien se vincula con la prevención de lesiones y la toma de decisiones en el ámbito deportivo, no se centra en el análisis visual del movimiento ni en la detección automática de patrones biomecánicos del tren inferior a partir de video.

3.1.4 Catapult

Catapult (Catapult, 2026) se especializa en el monitoreo del rendimiento físico de los atletas mediante dispositivos wearables, GPS y sensores. En el contexto del fútbol, sus soluciones permiten registrar y analizar información relacionada con distancia recorrida, velocidad, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, carga física, fatiga y recuperación.

Desde el punto de vista preventivo, la empresa propone utilizar estos datos para acompañar la planificación de cargas de entrenamiento, identificar señales de sobreentrenamiento, reducir factores asociados al riesgo de lesión y apoyar procesos de retorno al juego. De esta manera,

la información generada puede ser utilizada por entrenadores, preparadores físicos y cuerpos médicos para tomar decisiones sobre la preparación y disponibilidad de los jugadores (Catapult, 2026).

Catapult se vincula con la prevención de lesiones a partir del monitoreo físico del jugador. Su aporte no se basa en analizar visualmente la técnica o la biomecánica del movimiento, sino en registrar datos mediante GPS, dispositivos wearables y sensores para interpretar la carga de entrenamiento, la fatiga y la recuperación. A partir de esa información, los cuerpos técnicos pueden ajustar la planificación, controlar esfuerzos y detectar situaciones que puedan aumentar el riesgo de lesión (Catapult, 2026).

3.2 Herramientas institucionales

3.2.1 NFL Digital Athlete

Digital Athlete (National Football League, 2026) es una iniciativa desarrollada por la National Football League (NFL) junto con Amazon Web Services (AWS) que se presenta como una herramienta institucional utilizada dentro del ecosistema de la NFL para asistir a sus equipos en la gestión de la salud y seguridad de los jugadores (Amazon Web Services, 2026).

Es una herramienta de predicción de lesiones basada en datos e inteligencia artificial. Su objetivo es construir una representación integral de la experiencia del jugador, tomando información proveniente de entrenamientos, prácticas y partidos. Según la NFL, los 32 clubes de la liga tienen acceso a un portal en el que se presentan datos diarios relacionados con volumen de entrenamiento, riesgo de lesión, tendencias de la liga y referencias comparativas. Esta información es utilizada por entrenadores y cuerpos técnicos para diseñar programas individualizados de prevención, entrenamiento y recuperación.

Desde el punto de vista técnico, el sistema integra múltiples fuentes de datos. AWS describe que Digital Athlete utiliza información de Next Gen Stats, que son datos de localización, velocidad y aceleración de los jugadores, videos de partidos y prácticas, sensores, condiciones climáticas, equipamiento y tipo de jugada. Luego, a partir de estos datos, los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático ejecutan simulaciones de partidos y escenarios específicos con el objetivo de identificar situaciones o jugadores con mayor riesgo de lesión.

Amazon Web Services (2024) menciona que esta herramienta se encuentra desarrollando tecnologías de estimación de pose 3D para analizar cómo los movimientos de los jugadores en el espacio y el tiempo pueden vincularse con determinadas lesiones. Para ello, utiliza un conjunto sincronizado de 38 cámaras ubicadas alrededor del estadio, capaces de capturar video en 5K a 60 cuadros por segundo. Con esta infraestructura, el sistema puede reconstruir esqueletos virtuales de los jugadores y analizar la posición de articulaciones y extremidades durante las jugadas.

Esta misma característica marca una de sus principales limitaciones en relación con el

presente análisis, ya que requiere una infraestructura propia de una liga profesional, compuesta por múltiples cámaras sincronizadas, sensores, datos propietarios de seguimiento y capacidad de procesamiento en la nube. Por lo tanto, si bien constituye un antecedente relevante por su uso de inteligencia artificial, datos deportivos, visión por computadora y prevención de lesiones, no se considera una competencia directa del proyecto propuesto. Su alcance está orientado al fútbol americano profesional y depende de una infraestructura avanzada.

3.3 Estudios y trabajos realizados

Dentro de los estudios académicos relevados, se observa una línea de trabajo orientada al análisis sistemático de videos de lesiones reales ocurridas durante partidos de fútbol. Estos estudios resultan relevantes para el presente proyecto porque permiten identificar qué situaciones de juego, mecanismos de lesión y patrones biomecánicos aparecen con mayor frecuencia en lesiones del tren inferior. A diferencia de las herramientas comerciales descriptas previamente, estos trabajos no buscan ofrecer una plataforma de uso directo para clubes o deportistas, sino analizar casos reales de lesión para comprender cómo ocurren y qué variables podrían considerarse en estrategias de prevención.

Uno de los trabajos más relevantes es el realizado por Della Villa et al. (Della Villa *et al.*, 2020), quienes analizaron lesiones del ligamento cruzado anterior en fútbol profesional masculino italiano. El estudio identificó 148 lesiones a lo largo de diez temporadas, de las cuales 134 pudieron ser analizadas mediante video. Para ello, los autores utilizaron videos de partidos obtenidos desde plataformas como Wyscout y Panini Digital, procesaron los fragmentos con herramientas digitales y realizaron la evaluación con el software Kinovea. A partir de estos videos, tres revisores independientes analizaron el mecanismo de lesión, el patrón situacional y, cuando la calidad de imagen lo permitía, variables biomecánicas en el plano frontal y sagital.

Los resultados de dicho trabajo muestran que una gran parte de las lesiones del ligamento cruzado anterior ocurrieron sin contacto directo sobre la rodilla. El estudio clasificó las lesiones en mecanismos sin contacto, contacto indirecto y contacto directo, y encontró cuatro situaciones principales: acciones de presión o entrada, jugador tackleado, recuperación del equilibrio luego de patear y aterrizaje luego de un salto. Además, la carga en valgo de rodilla fue identificada como un patrón dominante en la mayoría de los casos analizados. Este aporte es especialmente importante para el presente proyecto, ya que permite justificar la observación de variables como alineación de rodilla, apoyo monopodal, estabilidad del tren inferior y gestos propios del fútbol, como cambios de dirección, desaceleraciones, entradas y aterrizajes.

En una línea similar, Buckthorpe et al. (Buckthorpe; Pirli Capitani *et al.*, 2024) analizaron 115 lesiones de ligamento cruzado anterior en fútbol profesional masculino español. Este estudio tomó como base una metodología comparable a la de Della Villa et al., pero la aplicó sobre las dos principales categorías del fútbol español. Los videos fueron obtenidos desde Wyscout,

procesados mediante una herramienta en la nube denominada Digital Log y evaluados con Kinovea. Para el análisis de ángulos y posiciones articulares también se utilizó un software específico denominado Screen Editor. En este caso, además de los mecanismos de lesión y los patrones situacionales, los autores incorporaron el análisis de errores neurocognitivos en las lesiones sin contacto.

Este estudio confirmó varios hallazgos del trabajo anterior. Las lesiones sin contacto y por contacto indirecto tuvieron una presencia similar, y los patrones más frecuentes volvieron a estar relacionados con acciones de presión, entradas, jugador tackleado, aterrizajes y recuperación del equilibrio luego de patear. Desde el punto de vista biomecánico, se observó un predominio de carga sobre la rodilla, con cadera abducida y valgo dinámico. Este hallazgo refuerza la importancia de no analizar únicamente una articulación aislada, sino la relación entre cadera, rodilla, tobillo y apoyo durante acciones específicas del fútbol. A su vez, la incorporación del componente neurocognitivo muestra que algunas lesiones ocurren en escenarios donde el jugador debe reaccionar rápidamente ante un estímulo externo, como un engaño, una marca, una pelota dividida o un cambio inesperado en la situación de juego.

Otro trabajo relevante para el alcance del presente proyecto es el estudio de Buckthorpe *et al.* (Buckthorpe; Verhagen *et al.*, 2025), centrado en esguinces de tobillo en fútbol masculino de élite. A diferencia de los estudios anteriores, este trabajo no se enfoca en la rodilla, sino en una lesión frecuente del tobillo, por lo que resulta útil para ampliar el análisis hacia el tren inferior en su conjunto. Los autores identificaron 166 esguinces de tobillo y analizaron 140 videos de lesiones ocurridas en partidos oficiales. Al igual que en los estudios previos, se utilizaron videos obtenidos de plataformas de análisis futbolístico, procesamiento digital de los clips y evaluación por revisores expertos mediante Kinovea.

Los resultados evidencian, además de lo que ya se viene comentando, que el análisis de video no solo permite observar la rodilla, sino también la posición del pie, el tipo de apoyo y la relación entre tobillo y movimiento corporal durante acciones reales de juego.

Sundberg *et al.* (2025) realizaron un estudio que sintetizó investigaciones sobre mecanismos y patrones situacionales de lesión del ligamento cruzado anterior en distintos deportes, donde se incluyeron varios deportes y más de 5000 situaciones de lesión. Para evaluar la calidad de los estudios de videoálisis, los autores utilizaron una escala de evaluación metodológica diseñada por expertos en ciencias del deporte, biomecánica y medicina deportiva. A partir de la revisión, propusieron una clasificación general de situaciones de lesión, entre ellas cambios de dirección, aterrizajes, contacto directo sobre la rodilla y mecanismos inducidos por equipamiento. Estos estudios evidencian que los mecanismos de lesión no son iguales en todos los deportes, sino que dependen de las demandas específicas de cada práctica, por lo que no se pueden analizar movimientos genéricos sino que se deben revisar las acciones propias del fútbol con patrones del tren inferior asociados a dichas acciones.

Los trabajos de Nassis et al. (Nassis *et al.*, 2023) y Rico-González et al. (Rico-González *et al.*, 2023) permiten analizar el uso de machine learning en fútbol desde una perspectiva más general. Como conclusión puede observarse que el aprendizaje automático se ha utilizado en áreas como predicción de lesiones, monitoreo de carga, rendimiento físico, análisis táctico, trayectoria de jugadores y detección de talento.

Estos estudios señalan una limitación en la capacidad predictiva de los modelos de machine learning aplicados al riesgo de lesión, que hasta la fecha todavía es variable y depende en gran medida de la cantidad, calidad y continuidad de los datos disponibles. En muchos casos, los modelos no analizan directamente el movimiento del jugador mediante video, sino que trabajan sobre datos acumulados del deportista o métricas de carga.

3.3.1 Conclusión

Se puede observar que durante los últimos años aparecieron distintas aproximaciones tecnológicas y académicas relacionadas con la prevención de lesiones en el fútbol y el análisis del movimiento deportivo. Algunas soluciones, como Zone7, Kitman Labs y Catapult, abordan la problemática desde el monitoreo de carga, historial médico, datos físicos, GPS, sensores y variables contextuales del deportista. Estas herramientas permiten asistir a cuerpos técnicos y médicos en la toma de decisiones, pero no se centran en el análisis visual de patrones biomecánicos del tren inferior a partir de video.

Soluciones como VueMotion presentan una mayor cercanía tecnológica con el proyecto propuesto, ya que utilizan video, inteligencia artificial y análisis biomecánico del movimiento. Siendo mayores sus similitudes, esta solución se enfoca principalmente en la evaluación general del rendimiento deportivo y no se evidencia, a partir de la documentación pública disponible, un foco específico en la detección de patrones de riesgo de lesiones del tren inferior en fútbol. En el caso de Digital Athlete, se trata de un antecedente relevante por su uso avanzado de inteligencia artificial, datos deportivos, visión por computadora y estimación de pose, pero su alcance depende de una infraestructura que requiere una inversión importante y conjunta de la liga profesional, con múltiples cámaras, sensores y de la organización de los clubes para compartir y recibir estos datos.

Los estudios académicos relevados permiten reforzar la importancia del análisis de video para comprender mecanismos reales de lesión en fútbol. En particular, las investigaciones sobre lesiones del ligamento cruzado anterior y del tobillo muestran que existen patrones repetidos asociados a situaciones propias del juego, como acciones de presión, cambios de dirección, desaceleraciones, entradas, aterrizajes, recuperación del equilibrio luego de patear y apoyos de una sola pierna.

A modo de resumen y teniendo en cuenta el estado del arte expuesto, se identifica una oportunidad para desarrollar una propuesta orientada al análisis automático de videos de

jugadores de fútbol, enfocada específicamente en el tren inferior y en la detección de patrones biomecánicos asociados al riesgo de lesión. El proyecto planteado busca diferenciarse por utilizar videos capturados con dispositivos móviles o cámaras convencionales, sin requerir sensores corporales ni infraestructura especializada, y por generar información preventiva sobre rodilla, tobillo y apoyos. Su objetivo, como el de las herramientas existentes, no es diagnosticar lesiones ni reemplazar al cuerpo médico, sino aportar una herramienta de apoyo para observar movimientos relevantes y facilitar la identificación temprana de patrones de riesgo durante acciones propias del fútbol para poder trabajar en sus causas.

Bibliografía

- AMAZON WEB SERVICES, 2024. *Building a Digital Athlete: Using AI to Rewrite the Playbook on NFL Player Safety* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://aws.amazon.com/blogs/media/building-a-digital-athlete-using-ai-to-rewrite-the-playbook-on-nfl-player-safety/>.
- AMAZON WEB SERVICES, 2026. *NFL Powered by AWS* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://aws.amazon.com/sports/nfl/>.
- ASAEDA, Makoto; ONISHI, Tomoya; ITO, Hideyuki; MIYAHARA, So y MIKAMI, Yukio, 2024. Reliability and validity of knee valgus angle calculation at single-leg drop landing by posture estimation using machine learning. *Heliyon*. Vol. 10, e36338. Disponible en: DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e36338.
- BÁEZ BANEGAS, Ariel R.; ZARATE, Lautaro N.; HIDALGO TAHA, Jadiyi; CIBILIS, Eduardo M. y SEMENZA, Amada R., 2024. Rotura de ligamentos cruzados de jugadores profesionales de futbol argentino: análisis de casos de lesiones en la temporada 2023-2024. *Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste*. Vol. 44, n.º 2, págs. 14-21. ISSN 0326-7083. Disponible también desde: <http://revista.med.unne.edu.ar/index.php/med/article/view/323>.
- BALDJIAN, Agustín Carlos; MOHRENBARGER, Hernán y CILADI, Mauricio, 2022. Estudio epidemiológico de lesiones en un equipo profesional de fútbol en Argentina. Estudio observacional retrospectivo a 2 años. *AJRPT*. Vol. 4, n.º 3, págs. 23-31. Disponible en: DOI: 10.58172/ajrpt.v4i3.213.
- BODEN, B. P. y SHEEHAN, F. T., 2022. Mechanism of Non-Contact ACL Injury. *Journal of Orthopaedic Research*. Vol. 40, n.º 3, págs. 531-540.
- BUCHANAN, Rich; ELAKIM, Roi y ELIAKIM, Eyal, 2026. *Artificial Intelligence in Football: A New Frontier for Mitigating Injury Risk?* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://www.sportsmith.co/articles/artificial-intelligence-in-football-a-new-frontier-for-mitigating-injury-risk/>.
- BUCKTHORPE, Matthew; PIRLI CAPITANI, Luca; OLIVARES-JABALERA, Jesus; OLMO, Jesus y DELLA VILLA, Francesco, 2024. Systematic Video Analysis of ACL Injuries in Professional Spanish Male Football (Soccer): Injury Mechanisms, Situational Patterns, Biomechanics and Neurocognitive Errors: A Study on 115 Consecutive Cases. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*. Vol. 10, n.º 3, e002149. Disponible en: DOI: 10.1136/bmjsem-2024-002149.

- BUCKTHORPE, Matthew; VERHAGEN, Evert; D'HOOGHE, Pieter; OSTI, Leonardo; DI PAOLO, Stefano y DELLA VILLA, Francesco, 2025. Systematic Video Analysis of Ankle Sprain Injuries in Elite Male Football (Soccer): Injury Mechanisms, Situational Patterns, Biomechanics and Neurocognitive Errors Study: A Study on 140 Consecutive Players. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. Vol. 33, n.º 11, págs. 4035-4049. Disponible en: DOI: 10.1002/ksa.70049.
- CATAPULT, 2026. *Injury Prevention and Load Management* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://www.catapult.com/>.
- COSSIO-BOLAÑOS, Marco Antonio y ARRUDA, Miguel de, 2009. Aplicaciones de la biomecánica al fútbol. *Educación Física – Chile*. N.º 268, págs. 45-53. ISSN 0716-0518.
- DELLA VILLA, Francesco; BUCKTHORPE, Matthew; GRASSI, Alberto; NABIUZZI, Alberto; TOSARELLI, Filippo; ZAFFAGNINI, Stefano y DELLA VILLA, Stefano, 2020. Systematic Video Analysis of ACL Injuries in Professional Male Football (Soccer): Injury Mechanisms, Situational Patterns and Biomechanics Study on 134 Consecutive Cases. *British Journal of Sports Medicine*. Vol. 54, n.º 23, págs. 1423-1432. Disponible en: DOI: 10.1136/bjsports-2019-101247.
- DENNISON, Louis; CONSTANTINO, Oscar Lorenzo; MORESI, Mark y DUTHIE, Grant, 2026. Assessment of Spatiotemporal Sprinting Kinematics in the Field: A Comparison of a Commercial 2-D Markerless Motion Capture Software Using Artificial Intelligence with OptoJump™. *International Journal of Sports Science & Coaching*. Vol. 0, n.º 0. Disponible en: DOI: 10.1177/17479541261436928.
- GIANCOLA, S.; AMINE, M.; DGHAILY, T. y GHANEM, B., 2018. SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos. En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, págs. 1792-1792.
- HÄGGLUND, M.; WALDÉN, M. y EKSTRAND, J., 2006. Previous Injury as a Risk Factor for Injury in Elite Football: A Prospective Study Over Two Consecutive Seasons. *British Journal of Sports Medicine*. Vol. 40, n.º 9, págs. 767-772.
- HEWETT, Timothy E.; MYER, Gregory D.; FORD, Kevin R.; HEIDT, Robert S.; COLOSIMO, Angelo J.; MCLEAN, Scott G.; BOGERT, Antonie J. van den; PATERNO, Mark V. y SUCCOP, Paul, 2005. Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes: A Prospective Study. *The American Journal of Sports Medicine*. Vol. 33, n.º 4, págs. 492-501. Disponible en: DOI: 10.1177/0363546504269591.

- INGWERSEN, C. K.; MIKKELSTRUP, C.; JENSEN, J. N.; HANNEMOSE, M. R. y DAHL, A. B., 2023. SportsPose: A Dynamic 3D Sports Pose Dataset. En: *Proceedings of the IEEE/CVF International Workshop on Computer Vision in Sports*. Disponible en: DOI: 10.1109/CVPRW59228.2023.00550.
- KITMAN LABS, 2026a. *Injury Review* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://www.kitmanlabs.com/>.
- KITMAN LABS, 2026b. *Kitman Labs: Performance Intelligence Platform* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://www.kitmanlabs.com/>.
- MAKKI, Abdul Rehman Khalid; TAHIR, Muhammad; AMIN, Umer; BIN TABASSUM, Muhammad Maaz; TAHIR, Fazeela y KAMRAN, Madiha, 2022. Mechanism of Meniscal Injury and its Impact on Performance in Athletes. *The Healer Journal of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences* [En línea]. Vol. 2, n.º 3, págs. 232-237 [consultado 2026-06-10]. Disponible en: <https://thehealerjournal.com/index.php/templates/article/view/98>.
- MANOLOPOULOS, Evaggelos; KATIS, Athanasios; MANOLOPOULOS, Konstantinos; KALAPOTHARAKOS, Vasileios y KELLIS, Eleftherios, 2013. Effects of a 10-Week Resistance Exercise Program on Soccer Kick Biomechanics and Muscle Strength. *Journal of Strength and Conditioning Research*. Vol. 27, n.º 12, págs. 3391-3401. Disponible en: DOI: 10.1519/JSC.0b013e3182915f21.
- NASSIS, George P.; VERHAGEN, Evert; BRITO, João; FIGUEIREDO, Pedro y KRUSTRUP, Peter, 2023. A review of machine learning applications in soccer with an emphasis on injury risk. *Biology of Sport*. Vol. 40, n.º 1, págs. 233-239. Disponible en: DOI: 10.5114/biol sport.2023.114283.
- NATIONAL FOOTBALL LEAGUE, 2026. *Advancing Player Health and Safety with the Digital Athlete* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://www.nfl.com/playerhealthandsafety/equipment-and-innovation/aws-partnership/advancing-player-health-and-safety-with-the-digital-athlete>.
- OBSERVATORIO SOCIAL DEL DEPORTE, 2023. *Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023*. Buenos Aires. Inf. téc. Ministerio de Turismo y Deportes; Escuela IDAES, Universidad Nacional de San Martín.
- PFIRRMANN, Daniel; HERBST, Mark; INGELFINGER, Patrick; SIMON, Perikles y TUG, Suzan, 2016. Analysis of Injury Incidences in Male Professional Adult and Elite Youth Soccer Players: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*. Vol. 51, n.º 5, págs. 410-424. Disponible en: DOI: 10.4085/1062-6050-51.6.03.

- PLAKIAS, Spyridon; TSATALAS, Themistoklis; MINA, Minas A.; KOKKOTIS, Christos; KELLIS, Eleftherios y GIAKAS, Giannis, 2024. A Bibliometric Analysis of Soccer Biomechanics. *Applied Sciences*. Vol. 14, n.º 15, pág. 6430. ISSN 2076-3417. Disponible en: DOI: 10.3390/app14156430.
- RICO-GONZ'ALEZ, Markel; PINO-ORTEGA, Jos'e; M'ENDEZ, Amaia; CLEMENTE, Filipe Manuel y BACA, Arnold, 2023. Machine learning application in soccer: a systematic review. *Biology of Sport*. Vol. 40, n.º 1, págs. 249-263. Disponible en: DOI: 10.5114/biol sport. 2023.112970.
- ROGGIO, Federico; TROVATO, Bruno; SORTINO, Martina y MUSUMECI, Giuseppe, 2024. A comprehensive analysis of the machine learning pose estimation models used in human movement and posture analyses: A narrative review. *Heliyon*. Vol. 10, n.º 21, e39977. Disponible en: DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e39977.
- ROSS, Adam G.; MCKAY, Matthew J.; PAPPAS, Evangelos y PEEK, Kerry, 2023. Insurance Cost and Injury Characteristics of Anterior Cruciate Ligament Injuries in Sub-Elite Football: A Population Analysis Involving 3 Years of Australian Insurance Data. *Journal of Science and Medicine in Sport*. Vol. 26, n.º 7, págs. 365-371. Disponible en: DOI: 10.1016/j.jsams. 2023.06.003.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Elsa Viridiana; DE LOERA RODRÍGUEZ, César Octavio; COBAR BUSTAMANTE, Andrés Enrique y MARTÍN OLIVA, Xavier, 2016. Biomecánica funcional del pie y tobillo: comprendiendo las lesiones en el deportista. *Ortho-tips* [En línea]. Vol. 12, n.º 1, págs. 6-11 [consultado 2026-06-10]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=65320>.
- SHIMOKOCHI, Yohei y SHULTZ, Sandra J., 2008. Mechanisms of Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury. *Journal of Athletic Training*. Vol. 43, n.º 4, págs. 396-408. Disponible en: DOI: 10.4085/1062-6050-43.4.396.
- SMITH, Paul D. y HANLON, Michael P., 2017. Assessing the Effectiveness of the Functional Movement Screen in Predicting Noncontact Injury Rates in Soccer Players. *Journal of Strength and Conditioning Research*. Vol. 31, n.º 12, págs. 3327-3332. Disponible en: DOI: 10.1519/JSC.0000000000001757.
- SOUAIFI, Marouen; DHAHBI, Wissem; JEBABLI, Nidhal; CEYLAN, Halil İbrahim; BOUJABLI, Manar; MUNTEAN, Raul Ioan y DERGAA, Ismail, 2025. Artificial Intelligence in Sports Biomechanics: A Scoping Review on Wearable Technology, Motion Analysis, and Injury Prevention. *Bioengineering*. Vol. 12, n.º 8, pág. 887. Disponible en: DOI: 10.3390/bioengineering12080887.

- STATCOUNTER, 2026. *Mobile Operating System Market Share Argentina* [En línea]. [consultado 2026-06-02]. Disponible en: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/argentina>.
- SUNDBERG, Axel; H"OGBERG, Johan; TOSARELLI, Filippo; BUCKTHORPE, Matthew; DELLA VILLA, Francesco; H"AGGLUND, Martin; SAMUELSSON, Kristian y HAMRIN SENORSKI, Eric, 2025. Sport-Specific Injury Mechanisms and Situational Patterns of ACL Injuries: A Comprehensive Systematic Review. *Sports Medicine*. Vol. 55, n.º 10, págs. 2489-2527. Disponible en: DOI: 10.1007/s40279-025-02271-w.
- VUEMOTION, 2026. *VueMotion: AI-Powered Athletic Performance Analysis Platform* [En línea]. [consultado 2026-06-13]. Disponible en: <https://www.vuemotion.com/>.
- YOMA, Matias; LLURDA-ALMUZARA, Luis; HERRINGTON, Lee y JONES, Richard, 2025. Reliability and validity of lower extremity and trunk kinematics measured with markerless motion capture during sports-related and functional tasks: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*. Vol. 43, n.º 17, págs. 1703-1730. Disponible en: DOI: 10.1080/02640414.2025.2518359.
- ZONE7, 2026. *Injury Risk Forecasting with Zone7 AI* [En línea]. [consultado 2026-06-03]. Disponible en: <https://zone7.ai/case-studies/validation-study/validation-study-injury-risk-forecasting-with-zone7-ai/>.

Anexo A: Cronograma de actividades

En este anexo se presenta el cronograma de actividades del Proyecto Final de Ingeniería, detallando las etapas de desarrollo y los hitos principales.

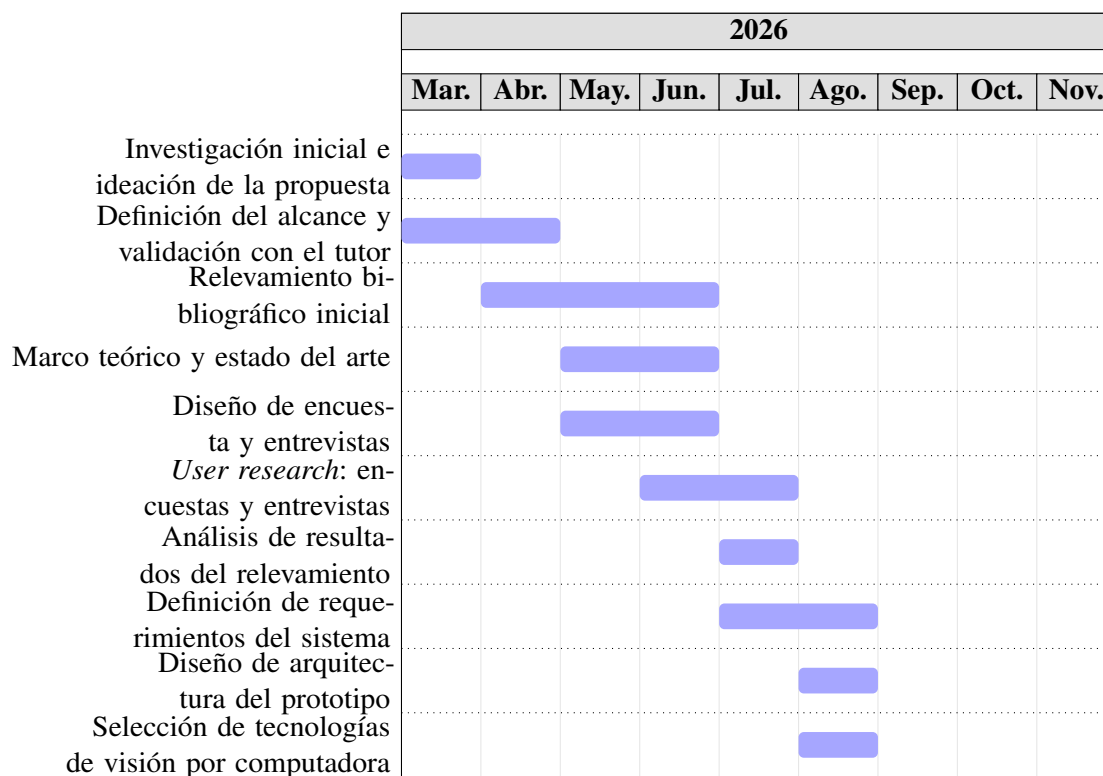


Figura A.1: Diagrama de Gantt del proyecto, parte 1 (marzo–noviembre 2026).

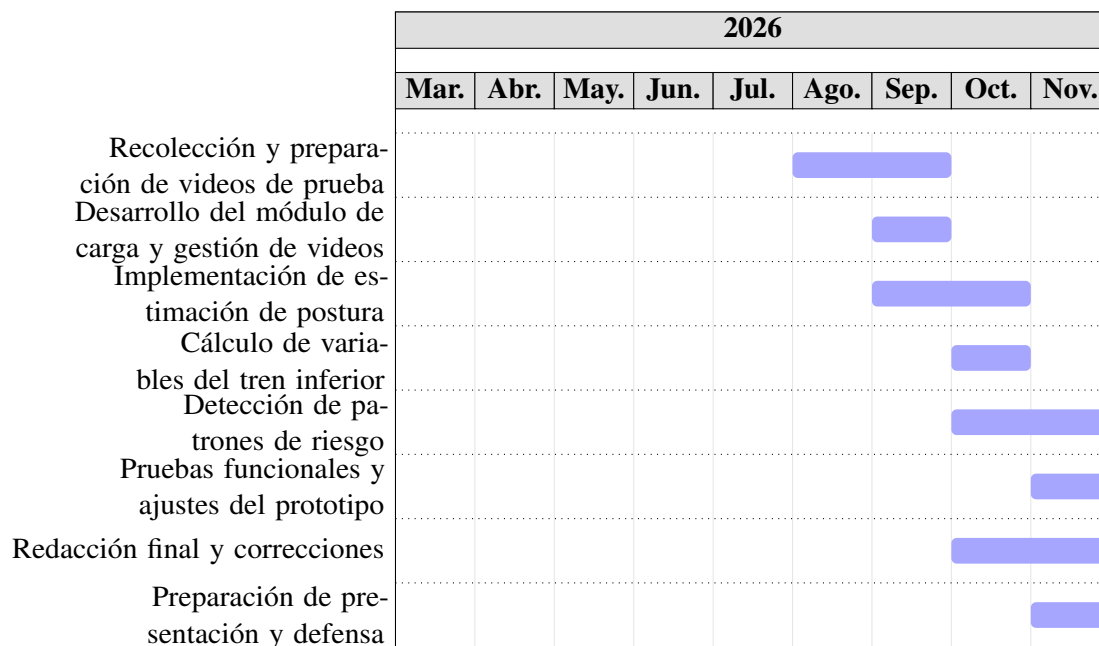


Figura A.2: Diagrama de Gantt del proyecto, parte 2 (marzo–noviembre 2026).

Anexo B: Transcripción de la entrevista a Sebastián López

Entrevistador: Bueno, antes de arrancar, te agradezco Sebastián por tomarte el tiempo. Te cuento brevemente de qué trata el proyecto. Estoy desarrollando una propuesta de sistema para observar movimientos del tren inferior en jugadores de fútbol, principalmente rodilla, tobillo y apoyos. La idea no es diagnosticar lesiones ni reemplazar al cuerpo médico, sino analizar videos de entrenamientos y competencias para detectar posibles patrones de riesgo y generar información que pueda servir como apoyo para la prevención. Para comenzar, ¿te podrías presentar brevemente?

Sebastián López: Sí, dale. Hola, soy Sebastián López, arquero de fútbol profesional del Club Atlético Los Andes. Estoy acá para brindar un poco de mi experiencia en cuanto a entrenamientos, partidos, funcionalidad y todo lo relacionado con los mecanismos de movimiento.

Entrevistador: Gracias por la presentación. ¿Cuál es tu edad y hace cuánto jugás al fútbol de manera competitiva?

Sebastián López: Bueno, tengo 40 años y de manera competitiva, desde los 14 años, cuando vine a Buenos Aires a fichar en las divisiones inferiores de Banfield. Desde ahí arranqué y no paré más.

Entrevistador: Claro. Estuve viendo que tuviste bastante recorrido de clubes en tu carrera.

Sebastián López: Sí. Arranqué acá en Argentina. Jugué en dos clubes: Banfield, en mis inicios, y después Los Andes. Ahora ya es mi cuarto año en el club. También estuve 13 años en el exterior, jugando en Chile y Colombia. Después decidí volver, hace cuatro años, y me abrió las puertas el Club Los Andes. Acá estamos.

Entrevistador: Muy interesante. ¿Siempre jugaste de arquero?

Sebastián López: Sí, siempre. Desde muy chico arranqué baby fútbol en San Nicolás, con 6 años, en el Club Don Bosco. Después, a los 11 años, pasé a jugar en cancha de 11. A los 13 empecé a probarme en clubes de primera división, como Newell's, que me quedaba cerca de mi ciudad. Después vine a Buenos Aires un par de veces y, a los 14 años, vine definitivamente a Banfield. Me quedé en la pensión y ahí empezaron los cambios en cuanto a la preparación física. Empezás a entrenar de otra manera, prácticamente todos los días, a incrementar la masa muscular mediante gimnasio y con entrenamientos mucho más intensos. Entonces, vas adaptando el cuerpo para todo lo que viene.

Entrevistador: Entiendo. Entonces, por lo que me comentás, el entrenamiento semanal incluye gimnasio todos los días. ¿Qué otras actividades incluye?

Sebastián López: Sí. Ahora, por ahí, ya no se hace tanta carga de peso, sino movimientos mucho más específicos. Por ejemplo, movilidad de tobillos, movilidad de rodillas, muchos trabajos de estabilidad con bandas y muchos trabajos de propiocepción. Más que nada, se busca

simular o acercarse lo más posible a situaciones reales de competencia. Por ejemplo, saltás a buscar una pelota, te mueven en el aire y tenés que caer. Con la propiocepción entrenada durante la semana, el cuerpo, la rodilla y el tobillo actúan de una manera diferente, más fortalecida. No es algo que pase desapercibido. Es un trabajo muy fino, durante la semana y durante mucho tiempo. Por ahí no son trabajos de carga, pero sí de arranques, giros, frenos, saltos a un pie, cambios de dirección. Todo está adaptado para que el cerebro esté preparado, porque en el partido uno hace las cosas sin pensar; ya están prácticamente automatizadas.

Entrevistador: Gracias por la explicación. Entonces, por lo que comentás, es como que todo el tiempo trabajan la prevención. Si bien no directamente, sí se trabaja el cuidado físico y la prevención de lesiones.

Sebastián López: Sí, prácticamente. Cuando llegás al fútbol profesional, y en mi caso estoy en la parte final de mi carrera, si bien tengo que hacer fuerza para mantener la masa muscular y el tono muscular, se hace mucho más énfasis en la prevención y el fortalecimiento. No se busca tanto ganar masa muscular, sino más que nada mantener y lograr que las articulaciones estén fuertes.

Entrevistador: Perfecto. Dentro del Club Los Andes, ¿ustedes usan alguna herramienta para medir el rendimiento o la carga física?

Sebastián López: Sí. En mi caso no, porque los arqueros no lo utilizamos, pero los jugadores de campo usan GPS.

Entrevistador: ¿Y eso ayuda a saber los niveles de carga durante la semana?

Sebastián López: Sí. Lo que marca es una distancia media, una cantidad determinada de arranques, frenos y saltos. Cargado todas las semanas, eso va dando un indicio. No te dice directamente “hoy corrió de más”, sino que la comparativa la hace el preparador físico día a día. Por ejemplo, la carga del GPS del día de competencia es muy alta en cuanto a frenos y arranques, y suele ser la carga más alta de toda la semana. Durante la semana se trabaja aproximadamente al 70 % u 80 %, y después se bajan las cargas unas 48 horas antes del partido. Sirve para ir midiendo y saber qué jugador está al límite. Muchas veces el jugador te dice que está bien, pero los registros del GPS indican que bajó un poco la intensidad. Entonces ahí se acerca el profe y le pregunta si tiene alguna molestia o fatiga, porque se notó que el registro del GPS dio menos intensidad, menos frenos o menos arranques. Esa es una de las maneras que tienen los profes. También se usa la carga subjetiva. Todos los días, antes y después del entrenamiento, los profes mandan una escala donde el jugador tiene que indicar cómo encontró el entrenamiento: si fue pesado, liviano, de carga media o de carga alta. Así van nivelando y llevando registros de todos los jugadores de manera individual, no tan generalizada. Eso permite que cada jugador tenga un seguimiento y también ayuda a prevenir lesiones.

Entrevistador: Gracias por el detalle. En tu caso particular, ¿tuviste alguna lesión de rodilla, tobillo o alguna zona de la pierna?

Sebastián López: Sí. De rodilla tuve una lesión hace cuatro años: rotura de meniscos y distensión del ligamento colateral. Tuve que ser intervenido; me retiraron la porción del menisco que estaba dañada. Pero, bueno, a las cinco semanas ya estaba jugando de nuevo. Después tuve distensiones y una rotura total del ligamento colateral interno. Salvo la lesión de menisco, ninguna fue para operar. El ligamento colateral interno se fue regenerando solo, y a las ocho o diez semanas ya estaba jugando nuevamente.

Entrevistador: Entiendo. ¿Y en esas lesiones te acordás cómo fue el momento? ¿Fue por contacto o fue solo?

Sebastián López: Fue solo. Se me trabó el botín en el pasto, quise girar y se me quedó trabada la rodilla. Por suerte no fue mayor; fue solo el menisco.

Entrevistador: ¿Y antes habías sentido alguna molestia, cansancio o alguna señal previa? ¿O fue directamente en el momento por trabarse?

Sebastián López: No, fue algo fortuito. Fue una jugada de partido, en un amistoso.

Entrevistador: En relación con los arqueros, ¿hay algún preparador físico o persona encargada de observar y corregir aspectos como giros, caídas o frenadas?

Sebastián López: Sí, obviamente. El entrenador de arqueros está pendiente de optimizar movimientos, más que nada de manera preventiva. Por ejemplo, hay un día a la semana en el que se coordina la parte de fuerza y se traslada a trabajos de velocidad y reacción. La idea es que el cuerpo vaya adaptando esa fuerza que venimos trabajando. Hacemos trabajos de salto y propiocepción sobre cajones, con desplazamientos, frenos y cambios de dirección. También se adapta al arco: tirarse, ir a buscar una pelota o trabajar el juego aéreo. Pero como estamos en competencia, por ahí son pocos los estímulos de fuerza. Está todo más orientado a la velocidad de reacción y la potencia, no tanto a la carga.

Entrevistador: Gracias, se entiende. ¿Vos sentís que los jugadores son conscientes del riesgo de lesionarse o de la importancia de practicar correctamente los movimientos?

Sebastián López: Hoy en día hay muchos entrenamientos funcionales para futbolistas, y eso también les abre la cabeza. Pero uno puede estar muy bien entrenado y muy bien preparado, y aun así el momento del partido es distinto. Hay otra presión y otra carga psicológica, y eso también tiene mucho que ver en el momento de la lesión. No por nada hoy en día, con los niveles de presión que se manejan en el fútbol argentino, hay tantas lesiones. Uno se pregunta: “¿cómo se lesionó solo?”. Pero por ahí la cabeza juega un papel importante. A veces querés hacer un movimiento para el que no estabas preparado, querés adelantarte a la jugada y terminás haciendo un gesto que provoca la lesión.

Entrevistador: Sí, es muy claro lo que comentás y súper entendible. ¿Te parecería útil que se pueda grabar el entrenamiento y luego recibir información sobre movimientos que, por ahí, son antiintuitivos o que podrían generar una lesión?

Sebastián López: Sí, puede ser útil, siempre y cuando después haya un entrenamiento

adaptado para mejorar esa carrera, ese giro o ese gesto de salto. Muchas veces son cuestiones técnicas las que tenés que mejorar. Uno de por sí no nace sabiendo correr correctamente. De chico corría para adelante, pero no sabía que tenía que apoyar de determinada manera, por ejemplo punta-talón. Eso tiene mucho que ver. Hoy en el fútbol profesional hay muchas herramientas que te dicen si tu marcha es buena o si tu pisada es buena. A la larga, eso repercute. Si no tenés una buena marcha o una buena pisada, puede repercutir en las articulaciones, y el problema puede aparecer más adelante.

Entrevistador: Claro. Retomando esto que mencionás, ¿qué tendría que tener una herramienta así para que realmente la uses o le prestes atención? Por ejemplo, que te indique algún preparador qué aspecto se debe corregir.

Sebastián López: Más allá de la herramienta, hoy en el fútbol profesional lo que tenés que buscar son ejercicios que generen ese cambio. Vos le podés decir a un jugador “estás corriendo mal”. Se lo podés mostrar porque lo indica una máquina o un estudio, pero si le das esa información, después tenés que generar un entrenamiento que lo ayude a cambiar la marcha, mejorar técnicamente y sentir el cambio. Hay muchos jugadores que tienen problemas en los cuádriceps, que se les cargan, y muchas veces eso está encadenado con la postura o la cintura. Si tenés una mala postura, tal vez tenés que elongar más la espalda o la cintura. Entonces, se van haciendo ejercicios y el jugador empieza a notar mejoras. Hoy también existen herramientas como pilates, stretching o yoga, que a la larga ayudan y permiten sentir cambios. Entonces, creo que más que enfocarse solamente en encontrar el problema, aunque obviamente sin problema no hay ejercicio para hacer, lo importante es encontrar rápidamente el ejercicio que pueda ayudar a mejorar. En el nivel de competencia no tenés demasiado tiempo.

Entrevistador: Buenísimo. Por lo que me comentás, todo depende de que, además de usar la herramienta, hay que prestar atención en las acciones posteriores que se deben realizar para que esto no ocurra. Clarísimo. Te agradezco mucho por todas las respuestas y por compartir tu experiencia. Con esto ya tengo información muy útil para el proyecto.

Sebastián López: Dale, Ezequiel. Espero que te sirva para tu proyecto.

Anexo C: Transcripción de la entrevista a Leonardo Lemos

Entrevistador: Buenas, ¿cómo estás? Te agradezco por tomarte el tiempo. Empiezo contándote brevemente de qué trata el proyecto. La idea del proyecto es un sistema que utiliza análisis de video para observar movimientos del tren inferior en jugadores de fútbol, principalmente rodilla, tobillos y apoyos. La idea no es diagnosticar lesiones ni reemplazar al cuerpo médico, sino analizar videos de entrenamientos y competencias para detectar posibles patrones de riesgo y generar información que pueda servir como apoyo para la prevención de lesiones. Para comenzar, ¿podrías hacer una breve presentación de quién sos y de tu trayectoria?

Leonardo Lemos: Sí, sí. Mi nombre es Leonardo Lemos, soy entrenador de fútbol y en este momento estoy dirigiendo en el Club Los Andes. Trabajo como entrenador hace 19 años, desde los 30 años. Empecé en juveniles, donde estuve 10 años, y después ya llevo casi 10 años en el plantel de primera.

Entrevistador: ¿Y en qué categorías y clubes trabajaste?

Leonardo Lemos: Toda la historia de juveniles fue en Quilmes. Empecé con la novena, pasé por séptima, dirigí reserva, coordiné infantiles, coordiné todo el fútbol en general y después de ese proceso llegué a ser entrenador de primera. Después estuve en Sacachispas, Defensores de Belgrano, Colegiales, Brown de Madrin y ahora acá en Los Andes.

Entrevistador: Gracias por el detalle, son muchísimos clubes. Y ahora que estás en Los Andes, ¿cómo es una semana normal de entrenamiento para el plantel?

Leonardo Lemos: Tenemos el primer día pospartido, después del fin de semana, que puede ser lunes o martes según cuándo se juegue. Ese día se recuperan los jugadores que más minutos acumularon en el partido previo, y los demás realizan alguna actividad que les permita equilibrar cargas con respecto a ese grupo que jugó el fin de semana. La idea es tratar de que no queden desfasados en cuanto a la carga, más allá de que es muy difícil, porque obviamente la actividad propia del partido es irremplazable. Pero se intenta que tengan una carga superior el primer día. El segundo día ya se junta todo el plantel otra vez. A mitad de semana empezamos a preparar el partido que viene y, sobre el cierre de la semana, trabajamos la parte de pelota parada.

Entrevistador: Gracias por la explicación. ¿Se incluyen trabajos específicos de prevención de lesiones?

Leonardo Lemos: Sí. Eso lo maneja el departamento médico en interacción con los profes, en las partes previas, en los preentrenamientos, antes del comienzo del entrenamiento en sí. Hay una coordinación entre ellos para realizar algunas actividades preventivas y, sobre todo, para ver casos puntuales de jugadores que necesitan algo específico. Se trata de abordar cada caso en base a sus necesidades. Después, obviamente, hay lineamientos generales en los preentrenamientos.

Entrevistador: Claro. Entonces, por lo que comentás, esta parte de análisis y prevención está más vinculada a los preparadores físicos y al cuerpo médico que al cuerpo técnico directamente, ¿no?

Leonardo Lemos: Sí. En realidad, esto se trabaja mediante la interacción entre el departamento médico y el departamento de preparación física. Entre ellos, según las respuestas y evaluaciones que van haciendo los profes con los GPS, los números y demás, van apareciendo datos. Esos datos se conectan con el departamento médico. También puede pasar que un jugador se acerque y manifieste alguna molestia, y ahí se va atacando cada caso de manera puntual, más allá de que hay lineamientos generales para todo el plantel.

Entrevistador: Entiendo. ¿Vos considerás que los jugadores son conscientes del riesgo de lesiones, de los malos movimientos, malos apoyos, giros o frenadas?

Leonardo Lemos: Sí. Es parte del juego. Está incluida la posibilidad de alguna molestia o alguna lesión. Por eso, de un tiempo a esta parte, se generó ese espacio de preentrenamiento, como para tratar de abordar un poco la prevención. Como te decía, también se ven cuestiones puntuales de cada jugador y cuestiones generales de los 30 que integran un plantel. Yo creo que el jugador cada vez es más profesional y, obviamente, si tiene alguna molestia o algo, interactúa con el kinesiólogo o con el doctor. A partir de eso salen ejercicios que después prepara el preparador físico, como para tratar de que llegue al entrenamiento con cierta prevención en cada situación.

Entrevistador: Claro. También vi que fuiste jugador. ¿En qué año te retiraste?

Leonardo Lemos: Me retiré en el 2007. Debuté en el 97 y me retiré en el 2007.

Entrevistador: Desde tu retiro en 2007 hasta ahora, ¿ves un cambio en cuanto a la prevención de lesiones y lo que se analiza con los jugadores?

Leonardo Lemos: Sí, en todos los sentidos se evoluciona constantemente. Hay mucha más información y mucha más posibilidad de obtener información. Entonces, desde ahí, todo puede ser más puntilloso y más específico. Quizás en mi época era más a ojo, y hoy hay datos más puntuales a partir de algunos artefactos que te permiten obtener información más fina y trabajar sobre eso. Así que sí, seguramente ha evolucionado un montón. Cada área también va mejorando la información que tiene, consiguiendo más información y trabajando con eso.

Entrevistador: Claro, entiendo. Con el avance de la tecnología hay más posibilidades de medir y analizar. Desde tu experiencia, ¿qué importancia tiene poder detectar estos patrones antes de que aparezca una lesión?

Leonardo Lemos: En realidad, es importante justamente para tratar de que no aparezca la lesión, en la medida en que se pueda. De hecho, como decía antes, los números de los GPS dan algunos datos con los que nosotros trabajamos. Quizás, si un jugador en un partido estuvo por sobre la media de lo que suele dar individualmente, o por sobre lo que se suele dar en esa posición, estamos atentos a ver si su recuperación necesita un día más, tal vez para no hacerlo trabajar en fatiga. Ese tipo de beneficios trae esto de la tecnología. Después hay lesiones que son

fortuitas, pero hay cosas que se pueden ir viendo en base a los datos y, a partir de ahí, tratar de evitar que pase algo.

Entrevistador: Seguro. ¿A vos te parecería útil que se pueda grabar un entrenamiento y recibir información sobre estos posibles riesgos? Entiendo que sería más para el preparador físico, pero me interesa tu mirada.

Leonardo Lemos: Es que lo hacemos. Nosotros trabajamos también con algunas filmaciones, sobre todo en casos puntuales, por ejemplo cuando hay lesiones recurrentes. Se busca dónde está el error en la mecánica, quizás en la carrera. Entonces ahí aparecen las filmaciones en algún determinado momento de la actividad física, para ver si hay alguna situación que se pueda detectar en el video. Por ejemplo: “acá está apoyando mal” o “acá está pisando distinto de lo que debería”. Eso sí lo hacemos, pero no lo hago yo directamente. Lo realiza más que nada la interacción entre el departamento médico y el departamento de preparación física. Sobre todo los kinesiólogos, que salen a la cancha y también preparan ejercicios preventivos o recuperatorios.

Entrevistador: Gracias, me sirve tu punto de vista para ver también cómo trabajan en coordinación con el resto del club. Volviendo a la herramienta, ¿ves alguna barrera para utilizar estas herramientas? Por ejemplo, ¿los equipos de primera tienen alguna ventaja frente a equipos de otras divisiones?

Leonardo Lemos: Puede ser lo económico. Quizás las posibilidades económicas, no solo en este aspecto sino en cualquiera, marcan alguna diferencia. La posibilidad de tener GPS hoy es bastante más amplia, por lo menos para las primeras dos categorías del fútbol argentino, quizás también para la tercera. En otra época eso era más lejano. Todo va avanzando, pero en definitiva lo económico termina siendo determinante en un montón de aspectos. No es más que eso. El que puede, seguramente va a estar interesado en tener la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas porque ayudan.

Entrevistador: Claro, entiendo. Para cerrar, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te parezca importante sobre la prevención de lesiones, los entrenamientos o el uso de la tecnología en el fútbol?

Leonardo Lemos: En mi caso, lo que puedo aportar es que es bienvenida. El aporte tecnológico es importante en cada aspecto. Obviamente, cada uno desde su función utiliza más algún dato o alguna información, y otra área u otro departamento utiliza otra. Lo importante es que, a partir de eso, podamos interactuar. Como te decía, por ahí los datos del GPS los interpreta el preparador físico y me los baja a mí de una manera lo más terrenal posible para que yo pueda entenderlos. A partir de ahí interactuamos: “mirá, con este jugador hay que estar atento a esto”. Esa interacción es lo que se necesita para evitar, en la medida de lo posible, que pueda pasar algo. Obviamente es imposible evitarlo al 100%. Lo mismo ocurre con el departamento médico. Tiene que haber interacción desde el cuerpo técnico hacia el departamento médico, tanto para la prevención como para la recuperación posterior en caso de que la lesión haya aparecido. En

definitiva, lo importante es que la comunicación sea fluida.

Entrevistador: Excelente, genial. Te agradezco mucho por todas las respuestas y por compartir tu experiencia.

Leonardo Lemos: No, por favor. Estoy a disposición y que salga todo bien con el proyecto.

Anexo D: Transcripción de la entrevista a Gonzalo Pereyra Metnyk

Entrevistador: Bueno, a todos los entrevistados les menciono lo mismo, pero te agradezco por tomarte el tiempo y te cuento brevemente de qué trata el proyecto final. Estoy desarrollando una propuesta de sistema que utiliza inteligencia artificial y análisis de video para observar movimientos del tren inferior en jugadores de fútbol, principalmente rodilla, tobillo y apoyos. La idea no es diagnosticar lesiones ni reemplazar al kinesiólogo, al médico o al cuerpo técnico, sino analizar videos de entrenamientos y competencias para detectar posibles patrones de riesgo y generar información que pueda servir como apoyo para la prevención de lesiones. La entrevista busca conocer tu experiencia profesional, cómo trabajás y, en particular, tu mirada sobre el uso de inteligencia artificial, machine learning y computer vision en este tipo de proyectos. También me interesa saber qué tan útil podría ser esta herramienta como apoyo en un contexto real. ¿Querés contarme quién sos, dónde trabajás y qué hacés en tu trabajo?

Gonzalo Pereyra Metnyk: Sí, cómo no. Mi nombre es Gonzalo Pereyra Metnyk. Trabajo en inteligencia artificial hace aproximadamente ocho o nueve años. Arranqué trabajando en lo que antes también se asociaba a inteligencia artificial, que eran problemas de optimización, algoritmos genéticos y algoritmos de optimización en general. Después migré mucho a machine learning, específicamente deep learning. Trabajé mucho con computer vision, NLP y datos tabulares, dependiendo mucho del proyecto. Actualmente migré más hacia LLMs, que es lo que está más de moda en este momento. Trabajé en varios lugares. Entre los más importantes, creo que está Mercado Libre, donde estuve aproximadamente tres años. Ahí trabajé también con computer vision y bastante con NLP, sobre todo en cuestiones relacionadas con publicaciones de distintos objetos en el marketplace. También trabajé para una empresa de Holanda, con mucho foco en computer vision, cámaras y fotos de celulares. Había proyectos bastante interesantes. Actualmente estoy en una empresa importante vinculada a cuestiones impositivas, que tiene clientes muy grandes, como Google, Meta, Epic Games y otras empresas. Básicamente, el trabajo consiste en transformar data no estructurada en data estructurada. Eso incluye NLP para texto, computer vision para OCR, extracción de información de documentos de PDF escaneados, e incluso audio, porque a veces hay declaraciones en formato de audio. En definitiva, se trabaja con distintas fuentes para transformar esa información en datos que sirvan.

Entrevistador: Gracias por la explicación. Me mencionaste que tenés conocimiento en machine learning y computer vision. Desde tu experiencia, ¿considerás viable aplicar estos conocimientos para analizar movimientos de futbolistas en video?

Gonzalo Pereyra Metnyk: Sí. De hecho, el uso de deep learning en deporte no es algo nuevo. Hay muchos modelos que estiman poses en distintos deportes, como fútbol, básquet o yoga, entre otros. Existen muchos modelos open source que sirven para estimar poses. En deporte

se usa bastante computer vision para sacar métricas de partidos, analizar jugadas, evaluar cómo fue un partido en general o incluso hacer predicciones según distintos factores. Así que sí, lo veo bastante viable y es algo que ya se está usando.

Entrevistador: Perfecto. En relación con esto, ¿qué tecnologías o herramientas conocés para trabajar con estimación de postura corporal?

Gonzalo Pereyra Metnyk: La estimación de postura corporal es algo bastante estudiado. Seguramente viste ejemplos donde aparece una persona moviéndose y el sistema marca distintos puntos en el cuerpo. Hay muchos modelos que estiman esos puntos. La idea es estimar cada punto y seguirlo a lo largo de todo el video. Yo te diría que arranques probando, porque en esta área depende mucho del caso y muchas veces hay que probar distintas alternativas hasta encontrar la que funciona. Literalmente, muchas veces se trabaja así. Me parece que YOLO puede ser un muy buen punto para arrancar. Es open source y es uno de los modelos más usados. Además, sirve bastante para cuestiones en tiempo real o videos que requieren inferencias rápidas. También hay modelos de Google para pose estimation. Uno de ellos, si no recuerdo mal, estaba muy asociado a videos de yoga. Otro modelo es MoveNet, que también es muy bueno y está optimizado para inferencias rápidas, por ejemplo en celulares. De todas formas, vuelvo a lo mismo: hay que probar y ver qué funciona mejor. Para un set de datos y una tarea específica, podés entrenar o probar muchos modelos, y no siempre se sabe de antemano cuál va a ser la mejor solución. Entonces, si probás YOLO y funciona bien, y después probás otro modelo más pesado que mejora apenas un 1 % la precisión, quizás no vale la pena cambiar. Una vez que encontrás un modelo que funciona razonablemente bien, conviene optimizar ese y avanzar.

Entrevistador: Claro. Justo tocaste un tema que me interesa, que es la grabación con celular. ¿Qué tan confiable puede ser el análisis si el video se graba con una cámara común, con cierta resolución, o con un celular?

Gonzalo Pereyra Metnyk: Depende. Ahí hay varias cuestiones. Primero, influye mucho la calidad del celular. No es lo mismo grabar a 30 FPS que a 60 FPS. En deporte, por la velocidad del movimiento, puede ser importante que el video capture bien los gestos. También depende mucho de cómo se use el celular. Si está quieto, en un trípode, filmando desde un lugar fijo, eso es más viable. Si hay una persona corriendo con el celular detrás del jugador, se complica muchísimo. En ese caso aparecen problemas de estabilización y calibración de cámara. Un punto muy importante es el set de entrenamiento. Cuando tengas un set de datos, los videos reales que uses deberían parecerse a los datos con los que entrenaste o validaste el modelo. Si entrenás con videos grabados con una cámara profesional en 4K, desde un ángulo ideal, después en la vida real el modelo va a esperar algo parecido. En cambio, si entrenás o validás con videos más parecidos a celulares comunes, con menor calidad, pocos FPS o condiciones menos ideales, con rayas o baja luminosidad, el modelo va a estar más preparado para ese contexto. Entonces, la confiabilidad depende mucho de con qué datos se entrena, con qué datos se valida y qué

condiciones se replican después en el uso real.

Entrevistador: Siguiendo con las limitaciones técnicas que pueden aparecer, ¿qué te parece más relevante? Por ejemplo, iluminación, ángulo de cámara, velocidad del movimiento o distancia.

Gonzalo Pereyra Metnyk: Depende mucho del flujo de la aplicación. ¿Cómo te imaginás el funcionamiento?

Entrevistador: La idea sería que un usuario cargue un video de un entrenamiento o competencia. Ese video se sube, se procesa y, aunque tarde un tiempo, no sería en tiempo real. Después, una vez procesado, el sistema marcaría puntos clave o movimientos relevantes para que un experto pueda validar si esos movimientos podrían representar algún riesgo.

Gonzalo Pereyra Metnyk: Eso aligera bastante el problema, porque si no es en tiempo real puede tardar más en procesar. Respecto a las limitaciones como iluminación, ángulo o distancia, en la vida real se solucionan principalmente entrenando o validando con más variedad de datos. Si yo tengo solo fotos tuyas de frente, el modelo va a aprender muy bien esa situación. Pero si después en la vida real te filman de costado, desde atrás o con poca luz, el modelo necesita haber visto ejemplos similares durante el entrenamiento o la validación. El problema es que entrenar con muchos datos, especialmente imágenes o videos, puede ser pesado. Se suele necesitar GPU y no siempre es sencillo. Por eso, generalmente se usa un modelo ya entrenado y se aplica transfer learning o fine tuning. Es decir, se toma un modelo que ya aprendió características generales, por ejemplo detectar personas o partes del cuerpo, y se lo adapta a tu caso específico. En modelos de imágenes, las primeras capas suelen detectar formas más generales, como bordes o contornos, y las últimas capas se especializan en características más específicas. Entonces no necesitás entrenar todo desde cero. Conviene partir de un modelo que ya entiende qué es una persona o una postura, y ajustarlo a tu caso: jugadores de fútbol, movimientos específicos, posibles lesiones o patrones de riesgo. Mi recomendación sería separar el problema en etapas. Por ejemplo, primero un modelo que estime la pose y entienda qué está haciendo el jugador. Después, otro modelo o componente que, en base a esa pose, analice posibles problemas o patrones de riesgo. Si hacés que un solo modelo haga todo, podés ganar performance porque corrés un único modelo, pero quizás perdés precisión o explicabilidad. Si separás en varios modelos o etapas, podés ganar precisión, pero aumenta la complejidad. Siempre hay un trade-off. En definitiva, hay que probar con tus datos y tu problema concreto. No se puede decir de antemano cuál es la mejor solución.

Entrevistador: Entiendo. Para un primer prototipo, ¿conviene analizar ejercicios controlados antes que jugadas reales?

Gonzalo Pereyra Metnyk: Si en el uso real vas a analizar ejercicios controlados, entonces usá datos controlados. Si en la realidad vas a analizar jugadas reales, entonces el set de validación tiene que incluir jugadas reales. Yo me enfocaría primero en la validación. Tu set

de evaluación tiene que ser lo más parecido posible a lo que vas a usar en la vida real. Si en la vida real son jugadas reales, entonces el set de validación tiene que tener jugadas reales sí o sí. Después podés entrenar con datos reales, y si te sirve, agregar jugadas controladas. También podés agregar más variedad o incluso datos de deportes parecidos, si aportan información útil. Pero lo importante es validar siempre contra datos representativos de la realidad. La vida real cambia mucho. Las imágenes no suelen ser perfectas. En un dataset capaz tenés una pose muy clara, pero en la realidad el jugador está girando, cayéndose, cambiando de dirección o haciendo movimientos que el modelo nunca vio. Por eso, el set de validación es clave.

Entrevistador: ¿Te parece correcto plantear el sistema como detección de patrones de riesgo y no como predicción o diagnóstico de lesiones? Te comento que considero como diferencia de estos. En un caso, la idea sería mostrar que ciertos patrones que está haciendo el jugador podrían generar riesgo de lesión. En cambio, una predicción o diagnóstico sería decir, por ejemplo, que hay un porcentaje de probabilidad de que tenga una rotura de ligamento en los próximos seis meses.

Gonzalo Pereyra Metnyk: Entiendo. Yo creo que las dos cosas van bastante de la mano. Para detectar un patrón de riesgo, de alguna manera tenés que relacionar ese movimiento con la posibilidad de que genere un problema. Podrías hacer ambas cosas tranquilamente. De hecho, algo interesante sería predecir si el jugador podría tener una lesión y, si la confianza del modelo es alta, analizar los movimientos que hizo para asociar ciertos gestos con mayor probabilidad de lesión. De todas formas, entiendo que para un proyecto académico puede ser más prudente hablar de patrones de riesgo, sobre todo si no se busca hacer un diagnóstico médico.

Entrevistador: Claro. ¿Qué riesgos éticos o de privacidad considerarás que habría que tener en cuenta al trabajar con videos de deportistas o personas en general?

Gonzalo Pereyra Metnyk: El tema de los datos es muy complejo. En la práctica, muchas empresas analizan una gran cantidad de información. Por eso, es importante que los datos estén protegidos y que no se filtren fuera de la organización. En este caso, una medida importante sería anonimizar los datos. Muchas veces no hace falta saber el nombre del jugador; alcanza con analizar el movimiento de una persona realizando determinada acción. Si se anonimiza la información, es más fácil reducir el riesgo de que afecte al jugador.

Entrevistador: Pero en cuanto al jugador específicamente, ¿no considerarás que le puede generar problemas si se filtra la información, que hay clubes interesados en que se revele esa información por más que sea propia del club?

Gonzalo Pereyra Metnyk: Sí, sí. También puede haber riesgos específicos en el deporte. Por ejemplo, si se filtra información sobre una posible lesión o un riesgo físico, eso podría afectar la carrera de un futbolista, una transferencia o la estrategia de otro equipo. Entonces, la información debería quedar dentro del club o del equipo autorizado. El problema no es solo ético, también es de seguridad de la información. Si se filtran datos de una empresa, de un banco o de

un club, puede haber consecuencias importantes. Por eso, habría que cuidar mucho el acceso, la privacidad, la anonimización y el almacenamiento de los datos.

Entrevistador: Claro, tiene sentido. Para cerrar, ¿hay alguna recomendación técnica o metodológica que consideres importante para este proyecto?

Gonzalo Pereyra Metnyk: Sí, varias. Primero, no pensaría el sistema como algo exclusivamente de machine learning o exclusivamente de reglas. Podés combinar varias fuentes de información. Un modelo de machine learning procesa señales. Tenés una entrada, que son los datos, un modelo que procesa esa información y una salida. Pero puede pasar que un modelo funcione bien sin usar demasiado una variable que para un kinesiólogo o un especialista es muy importante, como el ángulo de la rodilla. Entonces, si un kinesiólogo te dice que cierto ángulo o cierto movimiento es relevante, esa información también se puede incorporar. Podés combinar lo que dice el modelo con reglas, parámetros biomecánicos, ángulos, información temporal u otros datos. No son excluyentes uno de otros. Por ejemplo, no es lo mismo analizar un movimiento al principio del entrenamiento que al final, cuando el jugador ya está fatigado. El tiempo o el nivel de fatiga podrían ser variables importantes. No tiene que ser todo blanco o negro. Podés armar una función o un sistema que combine distintas señales. La recomendación principal sería probar todo lo que se te ocurra, siempre validando correctamente. Mientras el set de validación esté bien construido y no haya filtración de datos entre entrenamiento y validación, podés experimentar con distintas combinaciones. Otra recomendación es limitar mucho el alcance. Me parece bien que te enfoques en tren inferior y futbolistas. No te compliques intentando resolver todo. No entrenes un modelo de pose desde cero, porque no es sencillo y puede ser muy costoso. Enfocate en tu área específica, aprovechá modelos existentes y validá bien tu solución.

Entrevistador: Buenísimo. Con esto terminaría la entrevista. Te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo y por todas las recomendaciones. Me sirve mucho para el proyecto.

Gonzalo Pereyra Metnyk: Un lujo. Muy buena tu idea y éxitos con el proyecto.

Lista de Figuras

2.1	Movimiento en relación de tibia y antepié. Fuente: Sánchez Hernández <i>et al.</i> (2016), modificación de Viladot.	6
2.2	Patrones situacionales principales asociados a lesiones del ligamento cruzado anterior en fútbol profesional. (A) Presión (<i>pressing</i>) (jugador con camiseta amarilla, lesión del LCA derecho): aproximación/presión sobre el oponente (A1), contacto inicial del pie derecho con el suelo (A2), instante estimado de lesión del LCA derecho (A3), pérdida del equilibrio (A4). (B) Quite o entrada defensiva (<i>tackling</i>) (jugador con camiseta blanca, lesión del LCA derecho): aproximación/presión sobre el oponente (B1), contacto inicial del pie derecho con el suelo e intento de quite (B2), instante estimado de lesión del LCA derecho (B3), pérdida del equilibrio (B4). (C) Ser tackleado o recibir la entrada del rival (<i>being tackled</i>) (jugador con camiseta roja, lesión del LCA derecho): presión ejercida por el jugador oponente (C1), perturbación mecánica/contacto del jugador defensor (C2), instante estimado de lesión del LCA derecho (C3), pérdida del equilibrio (C4). (D) Aterrizaje tras un salto (<i>landing from a jump</i>) (arquero, uniforme verde, lesión del LCA derecho): salto (D1), contacto inicial de ambos pies con el suelo (D2), instante estimado de lesión del LCA derecho (D3), pérdida del equilibrio (D4). LCA: ligamento cruzado anterior. Fuente: adaptado de Buckthorpe; Pirli Capitani <i>et al.</i> (2024).	10
2.3	Representación esquemática del valgo dinámico y la alineación del miembro inferior. Fuente: adaptado de Hewett <i>et al.</i> (2005) (p. 494), con rediseño y traducción al español asistidos por IA.	12
A.1	Diagrama de Gantt del proyecto, parte 1 (marzo–noviembre 2026).	28
A.2	Diagrama de Gantt del proyecto, parte 2 (marzo–noviembre 2026).	29

Lista de Tablas

2.I	Deportes practicados en Argentina según ENAFYD 2023	5
-----	---	---